

1 | 复数域、(扩充)复平面及其拓扑

The idea of considering complex numbers as ordered pairs of real numbers is due to a geometry of two dimensions by no means to be logically developed from that of one dimension.

C. F. Gauss, 1801

1.1. 复数域

我们从复数的定义开始。

定义1.1.1 (复数) 一个复数是一个有序实数对；复数的集合记作 $\mathbb{C}$ 。

根据上述定义，任意复数 $z \in \mathbb{C}$ 都具有形式 $z = (x, y)$ ，其中 x, y 都为实数。我们在复数集合上定义代数运算：加法和乘法。

定义1.1.2 (复数的加法和乘法) 如果 (a, b) 和 (c, d) 都是复数，那么定义如下代数运算：

加法： $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ ；

乘法： $(a, b) \times (c, d) = (a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$ 。

练习：说明 (i) 复数集 $\mathbb{C}$ 在上述代数运算下封闭；

(ii) 加法和乘法满足交换律、结合律及分配律；

(iii) $(a, b) + (0, 0) = (a, b)$, $(a, b)(1, 0) = (a, b)$ ，即 $(0, 0)$ 是加法的单位元， $(1, 0)$ 是乘法的单位元。

乘法运算将复数集 $\mathbb{C}$ 与二维实线性空间 $\mathbb{R}^2$ 区分开来： $\mathbb{R}^2$ 中没有乘法运算。

注：如果 $a, b \in \mathbb{R}$ ，则有 $(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0)$ 和 $(a, 0) \times (b, 0) = (ab, 0)$ 。于是映射 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}: a \mapsto (a, 0)$ 是实数集 $\mathbb{R}$ 到复数集 $\mathbb{C}$ 的一个自然的代数嵌入。据此，我们将复数 $(a, 0)$ 等同成实数 a 。在这一共识下，可以认为 $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ 。

因此，任意的复数 $z = (x, y)$ 都可以写成

$$z = (x, 0) + (0, 1)(y, 0) = x + (0, 1)y。$$

也就是说，每一个复数都可以写成它的两个实分量和复数(0, 1)的固定组合。我们给予这个特殊的复数(0, 1)一个只属于它自己的记号。

定义1.1.3 (虚单位元和长方形表示形式) 称复数(0, 1)为虚单位元，记作 i ；任意复数 $z = (x, y)$ 都可写成 $z = x + i y$ ，此称为复数的长方形形式(或代数形式)。

复数的长方形表示形式是我们中学阶段学习复数时所熟知的表示形式，也是复数最常见的表示形式。

根据定义1.1.3，虚单位元 i 是二次方程 $z^2 = -1$ 的根，即 $i^2 = -1$ 。

练习: (i) 对于任一复数 $z = x + i y \neq 0$ ，计算它的加法逆元 α 和乘法逆元 β ，即满足

$$z + \alpha = 0, \quad z \times \beta = 1;$$

In[22]:= (*辅助验证*)Solve[{x c - y d == 1, x d + y c == 0}, {c, d}]
解方程

$$\text{Out[22]} = \left\{ \left\{ c \rightarrow \frac{x}{x^2 + y^2}, d \rightarrow -\frac{y}{x^2 + y^2} \right\} \right\}$$

In[2]:= (*将复数表示成代数形式*)ComplexExpand[1/(x + i y)]
复展开

$$\text{Out[2]} = \frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{i y}{x^2 + y^2}$$

(ii) 验证在加法和乘法运算下，复数集组成一个代数域。

定义1.1.4 (减法和除法) 令 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ ，它们的减法和除法定义为：

减法： $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$ ，其中 $-z_2 = (-1) \times z_2$ 是 z_2 的加法逆元；

除法(若 $z_2 \neq 0$)： $z_1 \div z_2 = z_1 \times \frac{1}{z_2}$ ，其中 $\frac{1}{z_2}$ 是 z_2 的乘法逆元。

练习: 验证复数与实数遵守同样的加、减、乘、除四则运算法则。

下面介绍复数域中加、减、乘、除四则运算之外的基本运算。

定义1.1.5 (实部、虚部、共轭、模) 对于复数 $z = x + i y$ ，称 x 为它的实部， y 为它的虚部，一般使用记号 $x = \text{Re } z$ 和 $y = \text{Im } z$ ；如果 $\text{Re } z = 0$ 且 $\text{Im } z \neq 0$ ，则称 z 为纯虚数；复数 z 的共轭复数为 $\bar{z} = x - i y$ ；复数 z 的模为实数 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

练习: (i) 说明 $\forall z \in \mathbb{C}, |z| = |z|$ 而且 $|z|^2 = z \bar{z}$ 。

(ii) 求复数 $z = \frac{1+2i}{2+i}$ 的实部、虚部、共轭与模。

In[5]:= (*辅助验证*)z = $\frac{1+2i}{2+i}$; {Re[z], Im[z], Conjugate[z], Abs[z]}
实部 虚部 共轭 绝对值

$$\text{Out[5]} = \left\{ -\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, -\frac{4}{5} - \frac{3i}{5}, 1 \right\}$$

(iii) 令 $\mathcal{R}(z_1, z_2, z_3, \dots, z_k)$ 为复数 $z_1, z_2, z_3, \dots, z_k$ 的有理运算(即加、减、乘、除的有限

组合), 验证:

$$\overline{\mathcal{R}(z_1, z_2, z_3, \dots, z_k)} = \mathcal{R}(\overline{z_1}, \overline{z_2}, \overline{z_3}, \dots, \overline{z_k}),$$

即共轭运算与有理运算可交换。

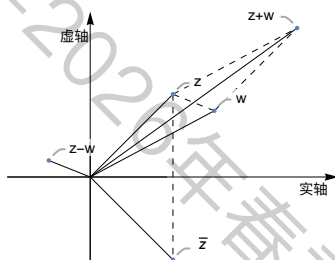
1.2 复平面

在定义1.1.1中, 复数被定义为有序实数对, 很自然地, 我们可以将复数在二维笛卡尔坐标平面上表示出来。

定义1.2.1 (复平面) 当二维笛卡尔坐标平面 $x-O-y$ 被用来表示复数 (x, y) 时, 则把它称为复平面 $\mathbb{C}$, 此时 x 轴和 y 轴分别被称为复平面的实轴和虚轴。

不难验证, 复数的加法与二维向量的加法对应; 复数 z 的模 $|z|$ 为其在复平面对应的点到坐标原点的欧式距离; 对于任意的 $z, w \in \mathbb{C}$, $|z-w|$ 则为复平面上对应的复数点 z 和 w 之间的欧式距离; 共轭复数 $\bar{z}$ 与其自身关于实轴对称。

复数加法、减法、共轭运算示意图:



对于复数的乘法, 另一种表示形式更为方便。

定义1.2.2 (复数的极坐标形式) 复数 $z = x + iy \neq 0$ 的极坐标形式为

$$z = r(\cos \phi + i \sin \phi),$$

其中 $r = |z|$ 是极半径, ϕ 为幅角, 即 x 轴的正方向与复数 z 所表示的向量之间沿逆时针方向的夹角, 记作 $\text{Arg } z$ 。

根据此定义, 极半径即复数的模, 它是唯一确定的, 而幅角则只能确定到差一个加法因子—— 2π 的整数倍。因此, 当使用表达式 $\text{Arg } z$ 时, 根据上下文的具体内容, 可以将它理解成一个数集或者一个确定的数并且相应的关系式在该数值改变任意一个 2π 的整数倍的情况下仍然成立。而对于复数 $z = 0$, 自然可以定义它的极半径为0, 由于零向量无法定义方向, 它的幅角是没有定义的。

为了书写便利, 我们引入记号

$$\cos \phi + i \sin \phi = e^{i\phi},$$

(注意, 上式即为著名的欧拉公式, 但目前对我们来说还只是一个记号。我们后续会在相应函数的意义下严格证明该等式的正确性)。于是复数 z 的极坐标表示

有如下简洁的形式

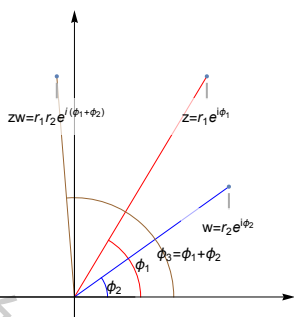
$$z = r e^{i\phi} = |z| e^{i \operatorname{Arg} z}$$

利用三角恒等式可以得到复数乘法的在极坐标表示下的运算法则：

$$\text{若 } z_1 = r_1 e^{i\phi_1}, z_2 = r_2 e^{i\phi_2}, \text{ 则 } z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\phi_1 + \phi_2)}.$$

即在复数的乘积下，它们的模相乘而它们的幅角相加。

复数乘法演示图：



在极坐标形式下，复数的除法则有如下运算法则：

$$\text{若 } z_1 = r_1 e^{i\phi_1}, z_2 = r_2 e^{i\phi_2} (\neq 0), \text{ 则 } \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\phi_1 - \phi_2)}.$$

就是说，两个复数相除，在极坐标表示下，它们的模相除而它们的幅角相减。

练习：用极坐标形式表示复数 $z = 2 + i$, $w = 3 + 2i$ 和 zw 。

`In[4]:= (*辅助验证*) AbsArg[{2 + i, 3 + 2 i, (2 + i) (3 + 2 i)}]`
绝对值和辐角

`Out[4]= {{\sqrt{5}, ArcTan[\frac{1}{2}]}, {\sqrt{13}, ArcTan[\frac{2}{3}]}, {\sqrt{65}, ArcTan[\frac{7}{4}]}}`

练习：对于任意 $n \in \mathbb{N}$, (i) 给定 $z \in \mathbb{C}$, 求解方程 $w^n = z$;

(ii) 验证德摩尔公式 $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ 。

关于复数的一段简史：

1545年，意大利数学家卡尔达诺(G. Cardano)在求解三次方程时，首次遇到需要使用负数的平方根作为过渡步骤的情况。尽管他认为这些数“虚幻而无用”但仍任在其著作《大术》(Ars Magana)中诚实地将之记录下来。1572年，邦贝利(R. Bombelli)在其著作《代数》(L' Algebra)中进一步发展了复数(但他仍称之为“不可能的数”)的运算规则，为这一领域奠定了初步的基础。17世纪，笛卡尔(R. Descartes)在其《几何学》(La Géométrie)中首次使用了“虚数”一词，赋予这些数一个正式的名称，使其在数学中拥有了“合法”的地位。18世纪，欧拉(L. Euler)引入符号 i 来表示虚数单位元，并给出了著名的欧拉公式，将复数与三角函数优雅地联系起来。这一公式不仅展现了数学的美感，也为复数的应用开辟了新的天地。18世纪末至19世纪初，韦塞尔(C. Wessel)、阿尔冈(J. Argand)和

高斯(C. F. Gauss)分别独立提出了复数的几何表示, 将复数与平面上的点一一对应, 形成了复平面的概念(高斯首次使用了“复数”(komplexe zahl)这一术语)。这一突破使复数从抽象的符号转变为直观的几何对象, 赋予了它们更深刻的意义。复平面的引入不仅简化了复数的运算, 还为复变函数理论的发展提供了便利。

1.3 球极投影与扩充复平面

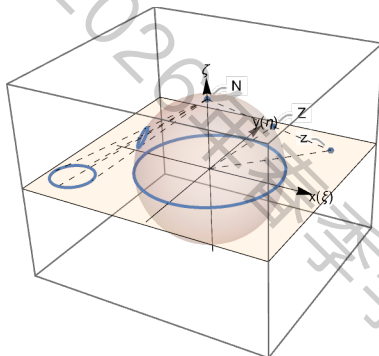
我们也可以把复数与三维欧式单位球面上的点对应起来。在三维欧式空间中取笛卡尔直角坐标系 ξ - η - ζ , 其中 ξ -和 η -轴分别与复平面的 x -和 y -轴重合。

定义1.3.1 (球极投影) 考虑此空间中的单位球面

$$S: \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = 1,$$

对于复平面上的点 $z = (x, y) = (x, y, 0)$, 连接它和球面北极点 $N = (0, 0, 1)$ 的直线与球面 S 相交于点 $Z = (\xi, \eta, \zeta)$, 所得到的映射 $\mathbb{C} \rightarrow S: z \mapsto Z$ 则为球极投影。

球极投影示意图:



练习: 验证球极投影的具体坐标表达式为

$$\xi = \frac{2x}{1+|z|^2}, \quad \eta = \frac{2y}{1+|z|^2}, \quad \zeta = \frac{|z|^2-1}{1+|z|^2}, \quad \text{若 } z = x + iy.$$

它的逆映射的具体公式为

$$x = \frac{\xi}{1-\zeta}, \quad y = \frac{\eta}{1-\zeta}.$$

In[7]:= (*上述练习的验证辅助*) Solve[{ $\frac{\xi-0}{x-0} = \frac{\eta-0}{y-0} = \frac{\zeta-1}{-1}$, $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = 1$ }, { ξ, η, ζ }]

Out[7]= $\left\{ \{\xi \rightarrow 0, \eta \rightarrow 0, \zeta \rightarrow 1\}, \left\{ \xi \rightarrow \frac{2x}{1+x^2+y^2}, \eta \rightarrow \frac{2y}{1+x^2+y^2}, \zeta \rightarrow \frac{-1+x^2+y^2}{1+x^2+y^2} \right\} \right\}$

由上述公式可知，球极投影 $z \mapsto Z$ 建立了 $\mathbb{C}$ 的点与 $S \setminus \{N\}$ 的点之间的一一对应。

练习：验证若球面 S 上的点 Z 的经度为 t ，纬度为 u ，则它对应了复平面上的点 $z = s e^{it}$ ，其中 $s = \tan(\frac{\pi}{4} + \frac{u}{2})$ 。

In[28]:= (*上述练习的辅助验证*) FullSimplify[$\frac{\cos[u] \cos[t]}{1 - \sin[u]} + i \frac{\cos[u] \sin[t]}{1 - \sin[u]} - \tan[\frac{\pi}{4} + \frac{u}{2}] e^{it}$]
完全简化 正切 4 2

Out[28]= 0

练习：验证复平面上的任意圆在球极投影下也是一个圆；复平面上的直线在球极投影下成为连接北极点(不包含)的圆(弧)；反之亦然。

提示：平面上的圆或者直线满足形如 $A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0$ 的方程，代入逆映射公式有 $A(\frac{\xi^2}{(1-\zeta)^2} + \frac{\eta^2}{(1-\zeta)^2}) + \frac{B\xi}{1-\zeta} + \frac{C\eta}{1-\zeta} + D = 0$ ；因为点 (ξ, η, ζ) 在单位球面上，所以 $A\frac{1+\xi}{1-\zeta} + \frac{B\xi}{1-\zeta} + \frac{C\eta}{1-\zeta} + D = 0$ 。据此可断定这些点都落在同一个平面上而平面与球面的交为圆。

在球极投影下，北极点 N 不对应于 $\mathbb{C}$ 中的任何一个复数。若将 $z = \infty$ (无穷远) 添加到复数集 $\mathbb{C}$ 中，并令北极点 N 与之在球极投影下相对应，则得到了扩充复平面。

定义 1.3.2 (扩充复平面) 扩充复平面为 $\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ ，其中无穷远点 ∞ 通过球极投影具有北极点 N 的所有性质。扩充复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 与单位球面 S 通过球极投影一一对应，所以通常也称 $\bar{\mathbb{C}}$ 为复球面或者黎曼球面。

一般来说，无穷远 ∞ 在扩充复平面中主要用于描述极限性质和几何表示，而不参与常规的复数代数运算。

1.4 (扩充) 复平面上的度量与拓扑

与复数的两种几何表示相对应，我们可以在复平面 $\mathbb{C}$ 上引入两种度量：一种对应着欧式平面表示，一种对应三维球面表示。

定义 1.4.1 (欧式度量) 对于 $\mathbb{C}$ 中任意两点 $z = x + iy$ 和 $w = a + ib$ ，它们之间的欧式距离为

$$|z - w| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$$

根据此定义， $\mathbb{C}$ 上的欧式度量与二维欧式平面 $\mathbb{R}^2$ 中的标准度量是一致的。

定义 1.4.2 (球弦度量) 对于 $\mathbb{C}$ 中任意两点 z 和 w ，它们之间的球弦距离为

$$\rho(z, w) = \frac{2|z - w|}{\sqrt{1 + |z|^2} \sqrt{1 + |w|^2}}.$$

练习：说明对于任意的 $z, w \in \mathbb{C}$ ，球弦度量 $\rho(z, w) \leq 2$ 。

因此，对于球弦度量，复平面上的任意两点的距离有一致的上界：2，而不难看出，它们的欧式度量是可以任意大的。尽管如此，这两个度量在任意给定的有界集合内都是等价的，特别地，

练习：说明对于任意的 $M > 0$ ，若 $|z|, |w| \leq M$ ，则有 $\frac{2|z-w|}{1+M^2} \leq \rho(z, w) \leq 2|z-w|$ 。

球弦度量可以推广到扩充复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 上，只要取

$$\rho(z, \infty) = \frac{2}{\sqrt{1+|z|^2}}, \quad \forall z \in \mathbb{C}. \quad (1)$$

练习：(i) 试说明采用上述公式的理由；

(ii) 验证 $\rho\left(\frac{1}{w}, \frac{1}{z}\right) = \rho(w, z), \quad \forall w, z \in \bar{\mathbb{C}}$ 。

通常，在 $\mathbb{C}$ 上我们考虑欧式度量，而在 $\bar{\mathbb{C}}$ 上则需考虑球弦度量。

练习：验证若球极投影 $z \mapsto Z, w \mapsto W$ ，则 $\rho(z, w)$ 为 Z 和 W 在对应三维欧式空间中的标准欧式距离，即连接球面两点的“弦”的长度。

In[66]:= (*上述练习的辅助校验*)

$$\text{FullSimplify}\left[\left(-\frac{2a}{1+a^2+b^2} + \frac{2x}{1+x^2+y^2}\right)^2 + \left(-\frac{2b}{1+a^2+b^2} + \frac{2y}{1+x^2+y^2}\right)^2 + \left(-\frac{1+a^2+b^2}{1+a^2+b^2} + \frac{-1+x^2+y^2}{1+x^2+y^2}\right)^2\right]$$

完全简化

$$\text{Out[66]} = \frac{4((a-x)^2 + (b-y)^2)}{(1+a^2+b^2)(1+x^2+y^2)}$$

下面我们在 $\mathbb{C}$ 和 $\bar{\mathbb{C}}$ 上引进与度量对应的拓扑。

定义 1.4.3 (ϵ -邻域) 给定 $\epsilon > 0$ ，点 $z \in \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{C}$ 中的 ϵ -邻域为

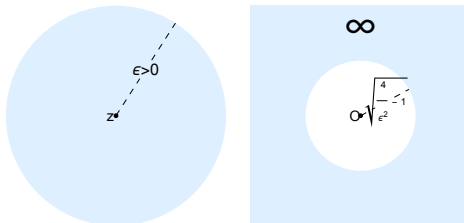
$$B_z = B(z, \epsilon) := \{w \in \mathbb{C} : |w - z| < \epsilon\};$$

点 $z \in \bar{\mathbb{C}}$ 在 $\bar{\mathbb{C}}$ 中的 ϵ -邻域为

$$B_z = B(z, \epsilon) := \{w \in \bar{\mathbb{C}} : \rho(w, z) < \epsilon\};$$

称 $B_z \setminus \{z\}$ 为点 z 的有孔 ϵ -邻域。

ϵ -邻域示意图



Out[6]=

根据公式 (1) 球弦度量 $\rho(z, \infty) < \epsilon$ 等价于 $|z| > \sqrt{4/\epsilon^2 - 1}$ 。因此, 无穷远点 ∞ 的 ϵ -邻域对应着圆心在原点半径为 $\sqrt{\frac{4}{\epsilon^2} - 1}$ 的圆的外部(并上点集 $\{\infty\}$)。

定义1.4.4 (开集) 称 $\mathbb{C}$ (或 $\bar{\mathbb{C}}$) 中的集合 Ω 为开集, 如果对于它的任意一点 z 都存在 $\epsilon > 0$ 使得它的 ϵ -邻域 $B(z, \epsilon)$ 包含于 Ω 。

练习: 说明复平面上的开集是扩充复平面上的开集, 而扩充复平面上的开集若限定在复平面上(即去掉 ∞)也是复平面上的开集。

定义1.4.5 (集合的极限点、孤立点与闭包) 称 $z \in \mathbb{C}$ (或 $\bar{\mathbb{C}}$) 为集合 $M \subset \mathbb{C}$ (或 $\bar{\mathbb{C}}$) 的聚点或极限点, 如果在 $\mathbb{C}$ (或 $\bar{\mathbb{C}}$) 中, z 的任意有孔邻域都至少包含 M 中的一个点; 称 z 为孤立点, 如果存在 z 的一个邻域 B_z 使得 $M \cap B_z = \{z\}$; 称 M 及其所有的极限点的并所组成的集合为 M 的闭包, 记成 $\bar{M}$; 称集合 M 为闭集, 如果它包含自身的所有极限点。

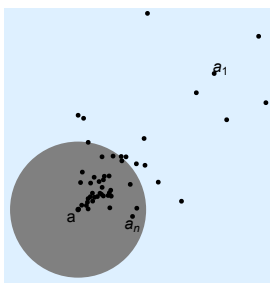
练习: (i) 所有整数的集合 $\{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 在 $\mathbb{C}$ 中是否闭集? 在 $\bar{\mathbb{C}}$ 中呢?

(ii) 证明“紧性原理”(ii-1) 在 $\mathbb{C}$ 中任意无限集合至少有一个极限点;

(ii-2) 在 $\mathbb{C}$ 中任意有界无限集合至少有一个极限点。

定义1.4.6 (序列的极限) 序列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 指的是一个从非负整数集到 $\mathbb{C}$ (或 $\bar{\mathbb{C}}$) 中的映射; 称 $a \in \mathbb{C}$ (或 $\bar{\mathbb{C}}$) 是序列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 的极限点, 如果 a 在 $\mathbb{C}$ (或 $\bar{\mathbb{C}}$) 中的任意邻域的原像都包含无穷多个元素; 称序列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在扩充复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 收敛于 a , 如果 a 是它在 $\bar{\mathbb{C}}$ 中唯一的极限点, 如果 $a \neq \infty$, 它也在复平面 $\mathbb{C}$ 中收敛到 a , 记做 $\lim_{n \rightarrow \infty, \bar{\mathbb{C}}} a_n = a$ 或者 $\lim_{n \rightarrow \infty, \mathbb{C}} a_n = a$, 在语义清晰的情况下, 也记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。

序列极限示意图:



注: (i) 序列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 与它的值的集合 $\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ 的极限点之间是不相同的。如, 序列 $a_n = 1 (n = 1, 2, 3, \dots)$ 有极限点 $a = 1$, 而值的集 $\{a_n\}$ 为单点集, 没有极限点;

(ii) 关于序列极限的定义, 需要主要的是, 即便是只关心它在复平面 $\mathbb{C}$ 中极限的存在性, 也要验证它在扩充复平面中的极限点的唯一性, 如, 考虑序列 $a_{2n} = 0, a_{2n+1} = n, n \in \mathbb{N}$, 不难验证它不收敛, 事实上, 它在扩充复平面上有两个极限点, ∞ 和 0 , 而它在复平面上则只有一个极限点。

练习: (i) 验证上述定义与下述 ϵ - N 语言定义等价: 序列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $\bar{\mathbb{C}}$ (或 $\mathbb{C}$) 中收敛于

a 当且仅当对于任意 $\epsilon > 0$ 都存在 $N > 0$ 使得对任意 $n \geq N$ 都有 $\rho(a_n, a) < \epsilon$;

(ii) 分别在复平面 $\mathbb{C}$ 和扩充复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 上判断下述命题的正确性:

(ii-1) 若 $a_n = \alpha_n + i\beta_n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 则序列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 收敛当且仅当序列 $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 和序列 $\{\beta_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 都收敛。

(ii-2) 若 $a_n = r_n e^{i\phi_n}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 那么序列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 收敛当且仅当序列 $\{r_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 和序列 $\{\phi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 都收敛。

定义1.4.7 (集合的距离) 令 $M, N \subset \bar{\mathbb{C}}$, 它们之间的球弦距离定义为

$$\text{dist}_\rho(M, N) = \inf_{\alpha \in M, \beta \in N} \rho(\alpha, \beta),$$

而若 $M, N \subset \mathbb{C}$, 也可以定义它们之间的欧式距离为,

$$\text{dist}(M, N) = \inf_{\alpha \in M, \beta \in N} |\alpha - \beta|.$$

练习: (i) 判断正确性: 令 $M, N \subset \mathbb{C}$, $\text{dist}_\rho(M, N) > 0$ 当且仅当 $\text{dist}(M, N) > 0$;

(ii) 令 $A = \{\text{Re } z > 0\}$, $B = \{\text{Re } z < -1\}$, 计算 $\text{dist}(A, B)$ 和 $\text{dist}_\rho(A, B)$ 。

定理1.4.8 对于 $\bar{\mathbb{C}}$ 中的闭集 M, N , 若 $M \cap N = \emptyset$, 则它们之间的距离为正。

证明: 若两个集合的球弦距离为正, 则欧式距离也必然为正, 因此只需要考虑球弦距离的情况。反证法。假设 $\text{dist}_\rho(M, N) = 0$ 。根据集合距离的定义, 必然存在序列 $\alpha_n \in M$ 和序列 $\beta_n \in N$, $n \in \mathbb{N}$, 使得 $\rho(\alpha_n, \beta_n) \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$ 。根据紧性原理, 不妨假设 $\alpha_n \rightarrow \alpha_\infty \in \bar{\mathbb{C}}$ 和 $\beta_n \rightarrow \beta_\infty \in \bar{\mathbb{C}}$ 。于是 $\rho(\alpha_\infty, \beta_\infty) = 0$, 即有 $\alpha_\infty = \beta_\infty$ 。

因为 M 和 N 都是闭集, 所以 $\alpha_\infty \in M \cap N$ 。这与 $M \cap N = \emptyset$ 矛盾。

证毕。

练习: 对于 $\mathbb{C}$ 中的闭集, 上述结论成立吗? 如果不成立, 可以添加什么条件使其成立?

1.5 习题

- 1、证明: 若 $|z| = 1$ 且 $z \neq \pm 1$, 则 $\text{Arg}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{2}$ 或者 $\frac{3}{2}\pi \pmod{2\pi}$ 。
- 2、寻找序列 $a_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{i}{k}\right)$, $n = 1, 2, \dots$, 的极限点所构成的集合。
- 3、证明: 若 $z_1, \dots, z_n$ 是非零复数且 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{z_k} = 0$, 则对任意一条通过原点($z = 0$)的直线, 这些点不可能都落在该直线的一侧。
- 4、令 z_1 和 z_2 是复数。证明: 若 $z_1 + z_2$ 和 $z_1 z_2$ 都是实数, 那么 z_1 和 z_2 或者都是实数或者相互共轭。
- 5、令 $z_1, \dots, z_n, w_1, \dots, w_n$ 为复数。证明: 下述(拉格朗日)等式成立:

$$\left| \sum_{j=1}^n z_j w_j \right|^2 = \left(\sum_{j=1}^n |z_j|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n |w_j|^2 \right) - \sum_{1 \leq j < k \leq n} |z_j \overline{w_k} - z_k \overline{w_j}|^2.$$

6、请问序列 $\left\{ \frac{n+i}{(1-2i)^n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 是否收敛? 说明你的理由。

7、令 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的标准内积, 即

$$\langle X, Y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2, \text{ 若 } X = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, Y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2;$$

令 $\langle z, w \rangle = z \overline{w}$, $z, w \in \mathbb{C}$, 为 $\mathbb{C}$ 上的厄米特(Hermitian)内积, 证明:

$$\langle z, w \rangle = \frac{1}{2} ((z, w) + (w, z)) = \operatorname{Re}(z, w).$$

8、令 $a \in \mathbb{C}$ 和 $r > 0$, $K \subset B(a, r) := \{z : |z - a| < r\}$ 是紧集。

证明: 存在 $r' \in (0, r)$ 使得 $K \subset B(a, r')$ 。

9、(球面度量)也可以定义另一种与球弦度量在整个复平面上都等价的有界度量。对于任意 $a, b \in \mathbb{C}$, A, B 为其对应的球极投影, 令

$$\operatorname{dist}_{\sigma}(a, b) = \text{单位球面 } S \text{ 上 } A, B \text{ 两点间最短大圆弧长}.$$

证明: (i) $\operatorname{dist}_{\sigma}(a, b) = 2 \arctan \left| \frac{a-b}{1+\overline{a}b} \right|$; (ii) $\rho(a, b) = 2 \sin\left(\frac{1}{2} \operatorname{dist}_{\sigma}(a, b)\right)$;

(iii) $\frac{2}{\pi} \operatorname{dist}_{\sigma}(a, b) \leq \rho(a, b) \leq \operatorname{dist}_{\sigma}(a, b)$;

这里, ρ 为球弦度量。

10、令 $a, b, c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 。证明: $\inf_{\{l, m, n \in \mathbb{Z} \text{ 且不全为零}\}} |la + mb + nc| = 0$ 。

11、复数集 $\mathbb{C}$ 可以嵌入到 2×2 实矩阵集: 将复数 $a + ib$ 对应于矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R},$$

其中复数的加法和乘法则分别对应矩阵的加法和乘法。验证:

(i) $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是零元, $\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是单位元而 $\mathbf{i} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 对应着虚单位元 i ;

(ii) $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a \mathbf{1} + b \mathbf{i}$; (iii) 若 $a \mathbf{1} + b \mathbf{i} \neq \mathbf{0}$, 则 $(a \mathbf{1} + b \mathbf{i})^{-1} = \frac{1}{a^2 + b^2} (a \mathbf{1} - b \mathbf{i})$;

(iv) 在这种对应下, 实数的四则运算法则均成立。

2 | 道路与曲线、区域、复变函数及其连续性

...In effect, if one extends these functions by allowing complex values for the arguments, then there arises a harmony and regularity which without it would remain hidden.

B. Riemann, 1851

2.1 道路与曲线

定义2.1.1 (道路) 称实区间 $[a, b]$ 到 $\mathbb{C}$ (或 $\overline{\mathbb{C}}$)的一个连续映射 γ 为一条道路; 称点 $\alpha = \gamma(a)$, $\beta = \gamma(b)$ 为该道路的端点(若 $a < b$, 则称 α 为起点, 称 β 为终点); 若 $\gamma(a) = \gamma(b)$, 则称它为闭道路; 若 $\gamma(t) \equiv \zeta \in \overline{\mathbb{C}}$, 则称它为常值道路; 若存在集合 $M \subset \mathbb{C}$ 使得 $\forall t \in [a, b]$, 都有 $\gamma(t) \in M$, 则称 γ 位于集合 M 中。

根据定义2.1.1, 道路是实值变量 t 的复值(也就是二维向量值)函数 $z = \gamma(t)$ 。它在 $t_0 \in [a, b]$ 处连续, 如果对于任意 $\epsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$ 使得:

$$\text{若 } t \in \{\tilde{t} \in [a, b] : |\tilde{t} - t_0| < \delta\}, \text{ 则都有 } |\gamma(\tilde{t}) - \gamma(t_0)| < \epsilon;$$

若 $\gamma(t_0) = \infty$, 则需要使用球弦度量, 即要求 $\rho(\gamma(t), \gamma(t_0)) = \rho(\gamma(t), \infty) < \epsilon$ 。

定义2.1.2 (道路的重参数化) 称道路 $\gamma_1: [a_1, b_1] \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ 是道路 $\gamma_2: [a_2, b_2] \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ 的重参数化, 如果存在单调递增函数 $\tau: [a_1, b_1] \rightarrow [a_2, b_2]$ 满足 $\tau(a_1) = a_2$, $\tau(b_1) = b_2$, 使得对于任意 $t \in [a_1, b_1]$ 都有等式 $\gamma_1(t) = \gamma_2(\tau(t))$ 而且若 τ 在某一点 $\tilde{t} \in [a_1, b_1]$ 处不连续, 即 $\tau(\tilde{t} - 0) < \tau(\tilde{t} + 0)$, 还要求 γ_2 在区间 $[\tau(\tilde{t} - 0), \tau(\tilde{t} + 0)]$ 上为常值的。

练习: (i) 验证重参数化是给出了道路间的一种等价关系;

(ii) 验证任意不为常值的道路 γ 都存在一个重参数化道路 $\tilde{\gamma}$ 使得其在任意开区间上都不为常值;

(iii) 说明在道路重参数化等价的意义上, 可以限定道路的定义区间为 $[0, 1]$ 。

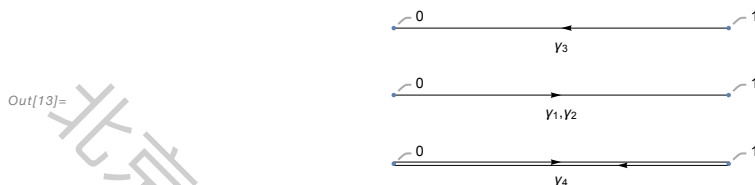
定义2.1.4 (路径) 在道路重参数化意义下的一个道路等价类称为路径。

练习: 考虑以下道路:

- (i) $\gamma_1(t) = t, t \in [0, 1]$; (ii) $\gamma_2(t) = \sin t, t \in [0, \pi/2]$;
 (iii) $\gamma_3(t) = \cos t, t \in [0, \pi/2]$; (iv) $\gamma_4(t) = \sin t, t \in [0, \pi]$ 。

哪些道路是相互为重参数化的?

上述四条道路演示图:



定义2.1.3 (若当道路和曲线) 称道路 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 为若当的, 如果连续映射 γ 在 $[a, b]$ 上是单射的; 称其为若当闭道路如果 $\gamma(a) = \gamma(b)$ 且其在 (a, b) 上是单射; 若当道路的像集称为若当曲线。

约定: 对于一条若当闭曲线, 如无额外说明, 对应的若当闭道路都是取逆时针定向, 即在道路上 t 增加的方向是逆时针的。

定义2.1.4 (道路的可微性, 分段可微分性, 可求长性)

考虑道路 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}, t \mapsto \gamma(t) = x(t) + i y(t)$:

- (i) 称它是连续可微的如果它存在连续导数 $\gamma'(t) = x'(t) + i y'(t)$ (在端点 a, b 处应考虑单边导数);
- (ii) 称它是光滑的如果它是连续可微的而且 $\forall t \in (a, b)$ (不含端点), $\gamma'(t) \neq 0$;
- (iii) 称它是分段光滑的如果 $[a, b]$ 可以分成有限个闭区间使得 γ 限制在每一个闭区间上都是光滑的;
- (iv) 称它是可求长的如果该道路的长度 $\mathcal{L}(\gamma) := \sup_{\mathbb{T}} \sum_{j=0}^{n-1} |\gamma(t_{j+1}) - \gamma(t_j)| < +\infty$, 其中 $\mathbb{T}$ 是区间 $[a, b]$ 的一个剖分 $\mathbb{T} := t_0 = a < t_1 < \dots < t_n = b$, 而上确界取遍其所有可能的剖分。

不难看出, 定义2.13和定义2.1.4中所要求的性质(除了可求长性)都与道路的参数化有关。因此, 对于路径有下述的相关定义。

定义2.1.5 (路径的可微性、分段光滑性、可求长性、若当性) 一条路径称为连续可微的或者光滑的或者逐段光滑的或者可求长的或者若当的如果其对应的重参数化等价类中有一条道路具有相应的性质。

练习: (i) 说明道路的长度与道路参数化的选取无关, 即若道路 $\tilde{\gamma}$ 是道路 γ 的重参数化, 则 $\mathcal{L}(\gamma) = \mathcal{L}(\tilde{\gamma})$;

(ii) 若道路 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 是光滑的, 则 $\mathcal{L}(\gamma) = \int_0^1 |\gamma'(t)| dt$;

(iii) 若道路 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 是可求长的, 则 $\mathcal{L}(\gamma) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{n-1} |\gamma(\frac{j+1}{n}) - \gamma(\frac{j}{n})|$;

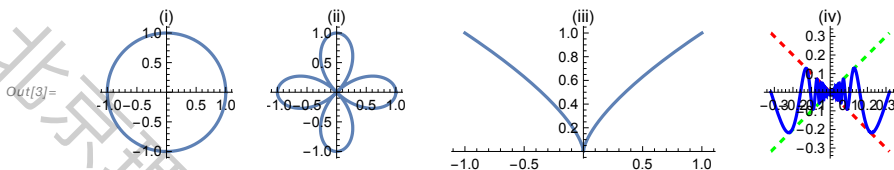
(iv) 说明分段光滑的道路都是可求长的。

练习：考虑道路

- (i) $z = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$; (ii) $z = e^{it} \cos 2t$, $t \in [0, 2\pi]$;
 (iii) $z = t^2(t + i)$, $t \in [-1, 1]$; (iv) $z(0) = 0$, $z(t) = t(1 + i \sin \frac{1}{t})$, $t \in [-1/\pi, 1/\pi] \setminus \{0\}$.

判断它们是否若当的？是否(逐段)光滑？是否可求长？

上述道路演示图：



```

In[8]:= (*辅助验证*) {ArcLength[{Cos[t], Sin[t]}, {t, 0, 2π}],
ArcLength[{Cos[2t] Cos[t], Cos[2t] Sin[t]}, {t, 0, 2π}],
ArcLength[{t^3, t^2}, {t, -1, 1}], ArcLength[{t, t Sin[1/t]}, {t, -1/π, 1/π}]}

Out[8]= {2π, 4 EllipticE[-3], 2/27 (-8 + 13√13), ∫_{-1/π}^{1/π} √{1 + (Cos[1/t]/t + Sin[1/t])^2} dt}
  
```

上述程序计算结果：对于情形(i)-(iii)中的道路，程序均给出了具体的弧长数值，表明它们是可求长的；而对于情形(iv)中的曲线，程序仅输出了弧长的积分表达式，这暗示该曲线要么不可求长，要么程序无法计算其精确值。进一步分析，弧长积分的主要部分为 $\int_{-\frac{1}{\pi}}^{\frac{1}{\pi}} \left| \frac{1}{t} \cos\left(\frac{1}{t}\right) \right| dt$ ，利用变量代换 $u = \frac{1}{t}$ 并注意到被积函数为偶函数，则得到该积分等于 $2 \int_{\pi}^{\infty} \frac{|\cos(u)|}{u} du$ ，可以验证它是发散(例如，在区间 $[n\pi, n\pi + \frac{\pi}{4}]$ 上， $\frac{|\cos u|}{u} \geq \frac{\sqrt{2}/2}{n\pi + \pi/4}$ ，从而积分发散)。因此曲线(iv)是不可求长的。

注：由上述练习(iii)的情形可以看出，如果 $\gamma'(t_0) = 0$ ，即使 $\gamma'(t)$ 是关于 t 的光滑函数，其代表的路径在 $\gamma'(t_0) = 0$ 时仍可能出现尖点。在定义道路的光滑性时要求对于任意 $t \in (a, b)$ 都有 $\gamma'(t) \neq 0$ ，正是为了避免这种尖点情况的出现。

2.2 区域

我们先引入集合连通性的概念。

定义2.2.1 (连通、道路连通及连通分支) 令 $M \subset \mathbb{C}$ 。

(i) 称集合 M 是连通的，如果不能把它分成两个非空子集 U 和 V 使得

$$M = U \cup V \text{ 而且 } \overline{U} \cap V = \emptyset, U \cap \overline{V} = \emptyset.$$

(ii) 称集合 M 是道路连通的，如果任意 $a, b \in M$ ，都存在位于 M 上的道路，其端点为 a 和 b 。

(iii) 称集合 M 的极大连通子集(即不被 M 的任何其它连通子集所真包含的连通子集)为 M 的连通分支。

练习: 说明闭(开)集为连通的若其不能表示成两个不相交的非空闭(开)集的并。

练习: 证明 (i) 任意集合 $M \subset \mathbb{C}$ 都是其连通分支的并;

(ii) 连通集有且只有一个连通分支;

(iii) 道路连通性可以推出连通性, 反之则不然。

提示: (iii) 可考虑下图, 函数图像与竖轴组成的并集。

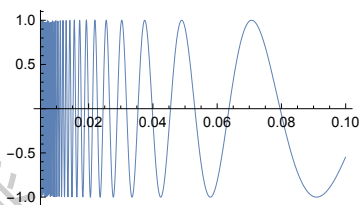
In[26]:= (* 图像辅助 *) Plot[Sin[1/t], {t, 0.005, 0.1}, PlotRange -> All, PlotTheme -> ThinLines]

正弦

绘制范围

绘图主题

Out[26]=



定义2.2.2 (相对拓扑下的开集和闭集) 我们称 $A \subset M \subset \mathbb{C}$ 在 M 的相对拓扑下为开集(闭集)若存在 $\mathbb{C}$ 中的开集(闭集) U 使得 $A = M \cap U$ 。

练习: 令 $M = [0, 1]$, 判断下述集合在 M 的相对拓扑下是否开集:

(i) $[0, 0.5)$; (ii) $(0.1, 0.2)$; (iii) $(0.1, 1]$; (iv) $[0, 1]$ 。

定理2.2.3 设 $M \subset \mathbb{C}$ 为连通集, N 为其非空子集。如果 N 在 M 的相对拓扑下是既开且闭的, 则 $M = N$ 。

证明: 反证法。假设 $\hat{N} = M \setminus N$ 非空。记 $\bar{N}$ 为 N 在 $\mathbb{C}$ 中的闭包, $(\bar{N})_M$ 为 N 在 M 的相对拓扑下的闭包。根据定义可得,

$$(\bar{N})_M \subset \bar{N} \text{ 且 } (\bar{N} \setminus (\bar{N})_M) \cap M = \emptyset.$$

因此, $\bar{N} \cap \hat{N} = (\bar{N})_M \cap \hat{N}$ 。由于 N 在 M 的相对拓扑下为闭集, 所以 $(\bar{N})_M = N$ 。于是 $\bar{N} \cap \hat{N} = \emptyset$ 。又根据条件, N 在 M 的相对拓扑下为开集, 所以 $\hat{N}$ 在 M 的相对拓扑下为闭集。因此,

$$\hat{N} \supset (\hat{N})_M = \hat{N} \text{ 且 } (\hat{N} \setminus (\hat{N})_M) \cap M = \emptyset.$$

即有 $\bar{N} \cap N = (\bar{N})_M \cap N = \hat{N} \cap N = \emptyset$ 。这与集合 M 的连通性矛盾。

证毕。

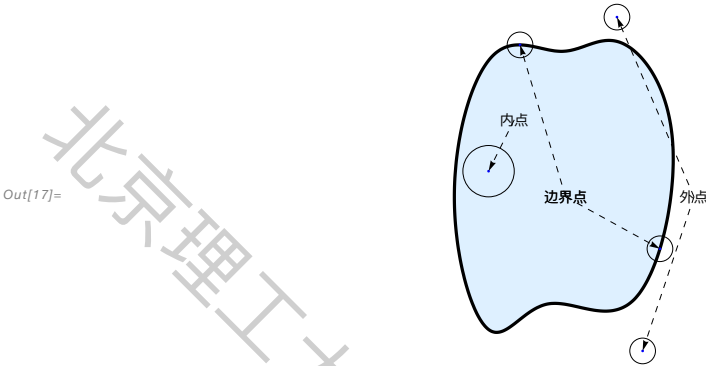
定义2.2.4 (区域) (i) 称具有以下两条性质的点集 $D \subset \mathbb{C}$ (或 $\mathbb{C}$)区域:

(i-1) D 是开集; (i-2) (道路连通性) 任意 $a, b \in D$, 都存在位于 D 中的道路, 其端点为 a 和 b 。

(ii) 称点 $a \in \mathbb{C}$ (或 $\mathbb{C}$)是区域 D 的边界点若 a 是 D 的极限点且 $a \notin D$; 称 D 的所有边

界点的组成的集合为 D 的边界，记为 ∂D ；称 $\mathbb{C}$ (或 $\mathbb{C}$)中不属于 D 也不是它的边界点的点为 D 的外点；区域 D 的闭包 $\overline{D} = D \cup \partial D$ 称为闭区域。
(iii) 称一个区域 D 的是若当的，如果边界 ∂D 是若当曲线。

区域内点、外点、边界点示意图：



练习：说明区域 $D \subset \mathbb{C}$ 中的任意两点都可以由分段光滑的道路连接。

定理2.2.5 任一区域的边界 ∂D 都是闭集。

证明：设 $z_1, z_2, \dots \in \partial D$ 且 $z_n \rightarrow z \in \mathbb{C}$ ，需验证 $z \in \partial D$ 。
根据定义，存在 $\tilde{z}_n \in D, |\tilde{z}_n - z_n| < \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$ 。

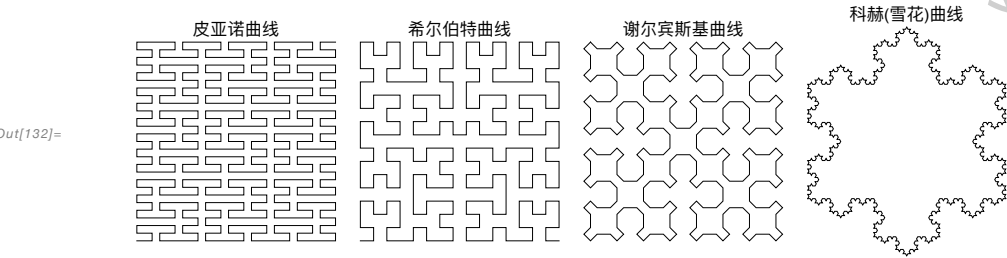
练习：(i) 说明 $\tilde{z}_n \rightarrow z, n \rightarrow \infty$ ；(ii) z 不可能是 D 的内点。

证毕。

下述定理断言任意若当闭曲线将复平面分成两个不相交的区域。

定理2.2.6（若当曲线定理）复平面上的任一条若当闭曲线把整个平面分成两个没有公共点的区域：一个有界的称为它的内区域，一个无界的称为它的外区域。这两个区域都以该若当闭曲线为边界。

这一基本定理的证明略为复杂，因为其中涉及对任意若当曲线(其结构可能相当复杂(如下图)，更复杂的可参考习题2.5-16)的通用处理。为了使主线更清晰，我们将聚焦于定理本身的含义与应用，其严格证明则不做展开。



关于若当曲线定理的一段简史

若当曲线定理是由法国数学家若当(Camille Jordan)于1887年在其《分析学教程》(Cours d'analyse)中首次明确提出并尝试证明的。尽管这一论断在几何直观上十分明显,但若当所给出的证明并不完全严谨,其困难在于当时尚未对连续性、紧致性等拓扑基本概念形成严格的定义。进入20世纪,随着点集拓扑学的成熟,数学家们开始致力于为这一定理提供坚实的逻辑基础。美国数学家维布伦(Oswald Veblen)在1905年基于多边形逼近等方法,给出了第一个被广泛认可的严格证明。随后,荷兰数学家布劳威尔(L. E. J. Brouwer)运用他发展的代数拓扑工具,提供了更为深刻且具有推广性的证明。该定理在拓扑学、复分析以及计算几何等诸多数学分支中均有广泛应用,是理解平面图形拓扑性质的一个基石。认识到这一看似自明的结论需要严格的证明,并最终成功完成它,是数学思维从直观迈向严谨的典范。它不仅揭示了平面拓扑的深层结构,也体现了公理化与严格化如何推动整个数学体系的完善与发展。

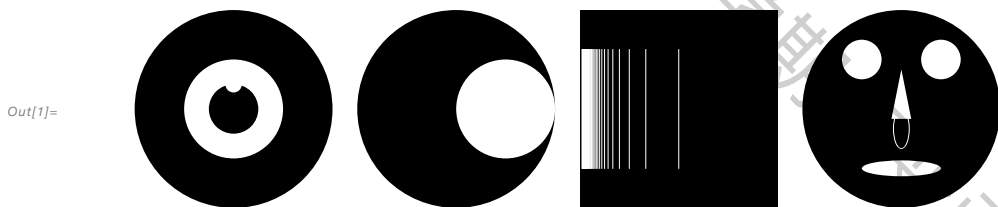
利用若当曲线定理,可以对(扩充)复平面上的区域给出如下分类:

定义2.2.7 (单、多连通性) (i) 设 D 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的区域,称 D 为单连通的,如果 D 内任意若当闭曲线的内区域都包含在 D 内;否则称它是多连通的。
(ii) 设 D 是扩充复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 上的区域,称 D 为单连通区域,如果 D 内任意若当闭曲线的内区域或者外区域(含无穷远点 ∞)都包含在 D 内;否则称它是多连通的。

练习: (i) 称区域 $D \subset \mathbb{C}$ 是凸的若 $\forall z_1, z_2 \in D$, 都有 $\lambda z_1 + (1 - \lambda) z_2 \in D$; 说明所有凸区域都是单连通的;

(ii) 区域 $\mathbb{C} \setminus \{|z| \leq 1\}$ 在 $\mathbb{C}$ 上是单连通的吗? 在 $\bar{\mathbb{C}}$ 上呢? 区域 $\bar{\mathbb{C}} \setminus \{|z| \leq 1\}$ 呢?

(iii) 判断以下图形(黑色部分)的连通性:



2.3 复变函数

定义2.3.1 (复变函数) 令 $M \subset \bar{\mathbb{C}}$, 若存在映射 $f: M \rightarrow \mathbb{C}$, 使得对任意 $z \in M$, 都存在唯一的复数 $w \in \mathbb{C}$ 与之对应, 则称映射 f 为 M 上的复变函数, 记为

$$f: M \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto w = f(z).$$

根据定义2.3.1, 任意复变函数都是单值的(任意 $z \in M$, $f(z) \in \mathbb{C}$ 是一个唯一确定的复数)。我们后续将会遇到“多值函数”的概念(第六节)。尽管如此, 除非特殊说明, 都按照定义2.3.1来理解复变函数这一概念。另外, 函数 f 的像集是 $\mathbb{C}$ 的子

集，因此，除非额外标注，无穷远 ∞ 都不能是函数的取值。

利用复数的长方形表示形式，假设 $z = x + i y$ 和 $f(z) = u(z) + i v(z)$ ，可以看出确定一个复变函数 $f(z)$ 等价于确定了两个(二维欧式平面上的)实值函数

$$u: M \rightarrow \mathbb{R}, z \mapsto u(z) = u(x, y) \text{ 和 } v: M \rightarrow \mathbb{R}, z \mapsto v(z) = v(x, y)。(1)$$

如果用极坐标表示形式 $f(z) = r e^{i \phi}$ ，则还可以把此函数写成两个关系式的形式

$$r = r(z) \text{ 和 } \phi = \phi(z) \bmod 2 \pi。(2)$$

练习：(i) 将下述复变函数表示成 (1) 和 (2) 的形式：

(i-1) $f(z) = z + a$ ，其中 a 是复常数；(i-2) $f(z) = a z$ ，其中 a 是复常数；

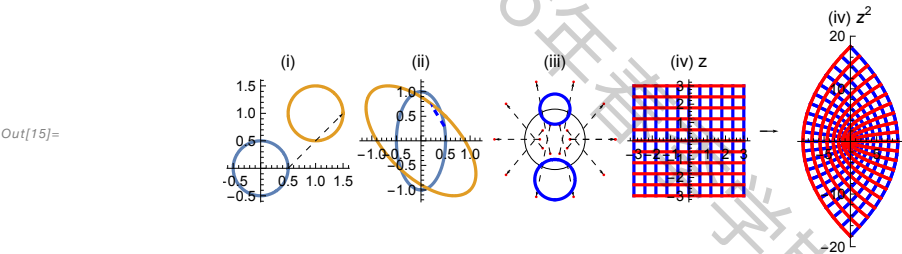
(i-3) $f(z) = \frac{1}{z}$ ；(i-4) $f(z) = z^2$ ；

(ii) 试描述单位圆周 $\{|z| = 1\}$ 在上述复变函数下的像集。

`In[133]:= (*辅助验证*)ComplexExpand[{x + i y + a1 + i a2, (a1 + i a2) (x + i y), 1/(x + i y), (x + i y)^2}]`
[\[复展开\]](#)

`Out[133]= {x + a1 + i (y + a2), x a1 - y a2 + i (y a1 + x a2), x/(x^2 + y^2) - i y/(x^2 + y^2), x^2 + 2 i x y - y^2}`

上述函数映射演示图：



这里，(i)的映射对应着沿 a 代表的向量方向的平移；(ii)的映射将改变了椭圆的大小和长轴的方向；(iii)的映射将以原点为圆心的单位圆盘内部的点映成单位圆盘外部的点而且圆周的像还是圆周；(iv)的映射把直线映成了曲线(抛物线)。

关于复变函数“图像”的表示方法：

复变函数 $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ 的“图像”不同于实(变)函数：它不是平面上的一条曲线，而是(扩充)复平面到复平面的映射，因此，它的完整图像应当位于4维坐标空间中，无法在3维坐标空间中直接展示。为了直观理解复变函数的性质，常用的方法是：取定义域内的一些简单的集合(如直线、圆或椭圆)，观察它们在 f 作用下的像集，从而把握该函数的几何特征。例如，映射 $z \rightarrow z^2$ 会把单位圆 $\{|z| = 1\}$ 映成另一个单位圆(实际上是两个重合的单位圆)，把直线 $\{\operatorname{Im} z = 1\}$ 映成了一条抛物线。而在三维欧式坐标空间中，为了更直观地展示复变函数的图像，现代数学软件(如Mathematica)通常采用的做法则是以 z -轴表示函数值的模($|f|$)而以颜色来表示函数的幅角。这种可视化方式虽然不是严格意义上的“函数图像”，但也常

常能够帮助我们更好地把握复变函数的几何与解析特征。

2.4 复变函数的连续性

定义2.4.1（函数沿某集合的极限）设函数 f 在集合 $M \subset \overline{\mathbb{C}}$ 上有定义，点 $a \in \overline{\mathbb{C}}$ 是集合 M 的一个极限点(可能不属于 M)。称复数 $A \in \overline{\mathbb{C}}$ 为函数 f 当 z 沿集合 M 趋向于 a 时的极限，记为 $\lim_{z \rightarrow a, z \in M} f(z) = A$ ，如果对于任意 $\epsilon > 0$ ，都存在 $\delta > 0$ 使得对于任意 $z \in M$ 若满足 $0 < \rho(z, a) < \delta$ ，则 $\rho(f(z), A) < \epsilon$ ，其中 ρ 是球弦度量。

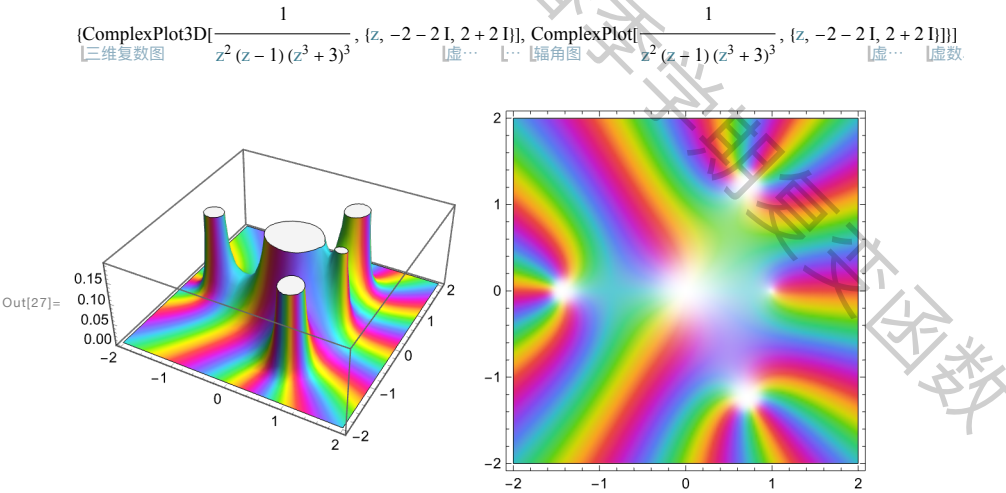
在不产生混淆的时候，极限符号 $\lim_{z \rightarrow a, z \in M} f(z)$ 一般可以写成 $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$ 。由于这里考虑的是扩充复平面 $\overline{\mathbb{C}}$ 的点，所以使用的是球弦度量 ρ 。如果 a, A 都不是 ∞ ，可以在上述定义中直接用欧式度量代替球弦度量。

练习：(i) 在 $a = \infty, A \neq \infty$ 或者 $a \neq \infty, A = \infty$ 的情形下，用欧式度量给出上述函数极限的定义；

(ii) 考虑 $f(z) = \cos \theta + i \sin \theta, \theta = \text{Arg } z$ ，当 $z \rightarrow \infty$ 时，极限存在吗？

(iii) 考虑 $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)(z^3+3)^3}$ ，在 $z \rightarrow 0, 1, -3^{1/3} e^{i2\pi/3}$ 及 ∞ 时的极限情况。

```
In[1]:>(*辅助校验*)Limit[  
    1  
    极限  z^2 (z - 1) (z^3 + 3)^3, z -> {0, 1, -3^(1/3) e^(i 2 pi/3)}, Direction -> Complexes]  
Out[1]:{ComplexInfinity, ComplexInfinity, ComplexInfinity}  
  
In[27]:>(*图像辅助*)GraphicsRow[  
    1  
    三维复数图  z^2 (z - 1) (z^3 + 3)^3, {z, -2 - 2 I, 2 + 2 I}], ComplexPlot[  
    1  
    虚... 虚角图  z^2 (z + 1) (z^3 + 3)^3, {z, -2 - 2 I, 2 + 2 I}]]]  
Out[27]:{  
    1  
    虚... 虚数
```



上左图中突起的柱状(中间空白)结构代表函数值可能趋于无穷远 ∞ ，截面面积越大，只是表示函数值超出绘图范围的速率越大，而非趋于无穷远的整体速率越大。在此例中，不难验证，函数 f 的模在 $z = 0$ 附近是形如 $\frac{1}{r^2} (r \rightarrow 0)$ 的2阶无穷大量，在 $z = 1$ 附近是形如 $\frac{1}{r} (r \rightarrow 0)$ 的1阶无穷大，而在 -3 的立方根附近，即

$z = 3^{1/3} e^{ik\frac{2\pi}{3}} (k = 1, 2, 3)$ 附近, 则是形如 $\frac{1}{r^3} (r \rightarrow 0)$ 的3阶无穷大量。上右图中的白点也标示函数值可能趋向 ∞ 。

定义2.4.2 (函数的有界性和连续性) 令复变函数 f 在集合 $M \subset \mathbb{C}$ 上有定义。

- (i) 若存在 $C > 0$ 使得 $\forall z \in M$ 都满足 $|f(z)| \leq C$, 则称 f 在 M 上有界;
- (ii) 若点 $a \in M$ 是集合 M 的极限点且 $\lim_{z \rightarrow a, z \in M} f(z) = f(a)$, 则称函数 f 在点 a 处 (沿集合 M) 连续;
- (iii) 对 $\forall a \in M$, 若 a 是集合 M 的极限点, f 在 a 处都连续, 则称 f 在 M 上连续。

注: 根据定义2.3.1, 函数都在 $\mathbb{C}$ 中取值, 所以在上述定义中自然要求 $f(a) \neq \infty$ 。

练习: (i) 令 $M = \{|z| < \frac{1}{2}\} \cup \{e^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi)\}$, 定义 M 上的函数

$$f(z) = \begin{cases} 1, & |z| < \frac{1}{2}, \\ \theta, & z = e^{i\theta} \end{cases}$$

它是 M 上的连续函数吗?

(ii) 令 f 是 $\mathbb{C}$ 上的函数, 若对任意开集 $U \subset \mathbb{C}$, 它的原像 $f^{-1}(U)$ 也都是 $\mathbb{C}$ 上的开集, 验证 f 在 $\mathbb{C}$ 上连续; 反之亦然。

(iii) 若 f 是 $\mathbb{C}$ 上的连续函数, $V \subset \mathbb{C}$ 是连通集, 验证像集 $f(V)$ 也是连通集;

(iv) 若 $D \subset \mathbb{C}$ 是单连通区域, f 是 D 上的连续函数, 像集 $f(D)$ 是单连通的吗?

(v) 若 f 是区域 D 上的连续函数, $A \subset D$ 是紧子集, 集合 $f(A)$ 是紧集吗?

提示: (iv) 考虑 $D = \{\operatorname{Re} z > 0, \operatorname{Im} z > 0\}$, 而 $f(z) = z^5$ 。

命题2.4.3 连续复变函数有下面的性质:

- (i) 两个复变连续函数的和、差、积、商都是连续函数(在商的情况, 分母取零值的点除外);
- (ii) 两个复变连续函数的复合函数还是连续函数;
- (iii) 如果复变函数在若当曲线或者有界闭区域上连续, 则
 - (iii-1) 它在其上一致连续;
 - (iii-2) 它在其上有界;
 - (iii-3) 它的模在其上取到最大值和最小值。

证明: 这些结论的证明与实变量函数的情形是类似的, 具体留作练习。

细心的读者可能已经注意到, 截至目前, 复变函数与欧式平面上的二维向量值函数似乎并无本质区别, 这难免会让人产生疑问: 为何要专门引入这一新的研究对象? 请容我们暂作保留, 在下一节中, 我们将揭示复变函数独有的核心特征——全纯性, 这一性质将彻底展现复变函数与普通向量值函数的本质差异。

练习: 函数 $\frac{z^2+1}{z-i}$ 是否 $\mathbb{C}$ 上的连续函数? 怎么理解下述程序给出的结果?

```

In[172]:= {FunctionContinuous[ $\frac{z^2+1}{z-i}$ , z, Complexes], FunctionContinuous[ $\frac{z^2+1}{z-i}$ , z, Complexes]}
           |连续函数测试      |复数域      |连续函数测试      |复数域

```

```
Out[172]= {False, True}
```

2.5 习题

1、设函数 f 在区域 D 上连续且对任意 $z_0 \in \partial D$ ，极限 $\lim_{z \rightarrow z_0, z \in D} f(z)$ 都存在且有限。证明：函数

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \in D, \\ \lim_{z \rightarrow z_0, z \in D} f(z), & z \in \partial D, \end{cases}$$

在闭区域 $\bar{D}$ 上连续。

2、令函数 f 在区域 D 上一致连续。

证明：对于 $\forall z_0 \in \partial D$ ，极限 $\lim_{z \rightarrow z_0, z \in D} f(z)$ 都存在。

3、函数 $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ 是否在闭单位圆盘 $\{|z| \leq 1\}$ 上一致连续？如果把它看成从扩充复平面到扩充复平面的映射(定义域和像域都采用球弦度量)，它是否在扩充复平面上一致连续？

4、将下述道路分成道路重参数化等价类：

(i) $e^{2\pi i t}$, $t \in [0, 1]$; (ii) $e^{4\pi i t}$, $t \in [0, 1]$; (iii) $e^{-2\pi i t}$, $t \in [0, 1]$;

(iv) $e^{2\pi i \sin t}$, $t \in [0, \frac{\pi}{6}]$; (v) $e^{\pi i \sin t}$, $t \in [0, 2\pi]$ 。

5、寻找实变量复值函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 使得微分中值定理不成立，即寻找(实)可微(二维向量值)函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ 使得 $f'(t) \neq f(1) - f(0)$, $\forall t \in (0, 1)$ 。

6、考虑映射 $f(z) = z^3$ ，将它表示成 (1) 和 (2) 的形式，即长方形表示和极坐标表示；试画出椭圆 $\{z = x + iy: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1\}$ 在该映射下的图像。

7、考虑满足下述关系的点集并判断它是否单连通集：

(i) $\operatorname{Re} z > \frac{1}{2}$; (ii) $|z - i| \leq |2 + i|$; (iii) $|z| < 1$, $\operatorname{Re} z \leq \frac{1}{2}$; (iv) $|\frac{z-1}{z+1}| < 3$;

(v) $0 < \arg \frac{z-i}{z+i} < \frac{\pi}{4}$ 。

8、令 $K \subset \mathbb{C}$ 是有界连通闭集。证明：对于任意 $\epsilon > 0$ ，都存在若当闭曲线 γ 使得 K 包含在 γ 的内部区域而且 $\operatorname{dist}(K, \gamma) < \epsilon$ 。

9、令 $D \subset \mathbb{C}$ 是有界区域。证明： D 是单连通的当且仅当下述命题之一成立：

(i) $\mathbb{C} \setminus D$ 是连通的；(ii) ∂D 是连通的。

10、试给出 $\mathbb{C}$ 上的一个区域 D 使得 $\mathbb{C} \setminus D$ 是连通集但 D 不是单连通的。

11、令区域 $D \subset \bar{\mathbb{C}}$ 是单连通的当且仅当下述命题之一成立：

(i) $\bar{C}D$ 是连通的; (ii) 它在 $\bar{C}$ 上的边界 ∂D 是连通的。

12、区域 $D \subset \mathbb{C}$ 称为是星状(star-shaped)的如果存在 $z_0 \in D$, 对于任意 $z \in D$, 连接 z_0 和 z 的直线段都包含在 D 。证明: 复平面上的星状区域都是单连通的。

13、给定区域 $D \subset \mathbb{C}$, 令 K 是 $\bar{C}D$ 中所有有界连通分支的并集。证明: $D \cup K$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 中的开集。

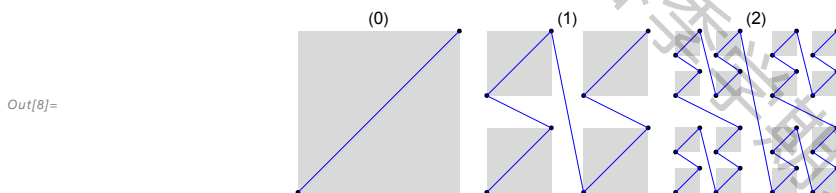
14、令 $A_n \subset \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$, 为一列单调递增集合, 即 $A_n \subset A_{n+1}$ 。假设 A_n 都是连通的, 证明: $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ 也是连通的。

15、举例说明上述习题14中的连通性如果改成道路连通性, 则结论不成立。

16、(奥斯特古德 Osgood 曲线) 本习题将逐步构造一条若当曲线 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 使得它的像集 $\gamma([0, 1])$ 具有正的二维勒贝格测度。

(i) (构造 $[0, 1]$ 上具有正勒贝格测度的康托集) 固定参数 $r \in (0, \frac{1}{3})$, 递归定义闭集序列 $\{C_n\}$ 如下: 令 $C_0 = [0, 1]$ 。当 $n \geq 1$ 时, 假设 C_{n-1} 是 2^{n-1} 个互不相交的闭区间的并集, 记为 $C_{n-1}^j (j = 1, \dots, 2^{n-1})$, 从每个 C_{n-1}^j 中移除一个开区间 I_n^j , 该开区间以 C_{n-1}^j 的中点为中点, 长度为 r^n 。除移后, 每个 C_{n-1}^j 被分成两个更小的闭区间, 这些新的闭区间的并集记为 C_n 。定义集合 $C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$ 。验证: C 具有正勒贝格测度 $\frac{1-3r}{1-2r}$ 的无处稠密的完全集。

(ii) 递归定义若当道路序列 $\gamma_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 如下: $\gamma_0(t) = t$ 为正方形 $C_0 \times C_0$ 对角线 (下图0); $\gamma_1(t)$ 为下图(1)的道路; 对于 $n > 1$, 令 $\gamma_n(t) = \gamma_{n-1}(t)$, 若 $t \in I_{n-1}^j$; 对于 $t \in C_{n-1}^j$, 通过如下图(1)所示的方式, 构造连接的折线 (如下图(2))。验证: 道路 $\{\gamma_n\}$ 是等度连续的, 其极限道路是若当的而且 $\gamma([0, 1]) \supset C \times C$ 。



Out[8]=

3 | 实线性与复线性、实可微与复可微、柯西-黎曼方程、可导性及全纯函数

The Cauchy-Riemann equations are the gateway between the real and imaginary worlds of complex analysis, where geometry and algebra intertwine to reveal the hidden symmetries of analytic functions.

ChatGPT-3.5, 2024

3.1 实线性与复线性

定义3.1.1 ($\mathbb{R}$ -线性与 $\mathbb{C}$ -线性) 称函数 $\ell: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 为 $\mathbb{R}$ -线性(或 $\mathbb{C}$ -线性)的若它满足

- (i) 对任意 $a, b \in \mathbb{C}$, 有 $\ell(a + b) = \ell(a) + \ell(b)$;
- (ii) 对任意 $z \in \mathbb{C}$ 和 $\lambda \in \mathbb{R}$ (或 $\lambda \in \mathbb{C}$), $\ell(\lambda z) = \lambda \ell(z)$ 。

根据定义3.1.1, $\mathbb{R}$ -线性的函数是在实数域上的线性函数, 而 $\mathbb{C}$ -线性函数则是在复数域上的线性函数; 而且, 一个 $\mathbb{C}$ -线性函数必然是 $\mathbb{R}$ -线性的。

定理3.1.2 (线性函数的形式) (i) 任意 $\mathbb{R}$ -线性函数都具有形式

$$\ell(z) = a z + b \bar{z},$$

其中 $a = \frac{\ell(1) - i \ell(i)}{2}$, $b = \frac{\ell(1) + i \ell(i)}{2}$ 为复常数;

(ii) 任意 $\mathbb{C}$ -线性函数都具有形式 $\ell(z) = a z$, 其中 $a = \ell(1)$ 为复常数;

(iii) $\mathbb{R}$ -线性函数 $\ell(z)$ 是 $\mathbb{C}$ -线性的当且仅当 $\ell(i z) = i \ell(z)$, $\forall z \in \mathbb{C}$ 。

证明: (i) $\mathbb{R}$ -线性函数具有形式

$$\ell(z) = \ell(x + i y) = x \ell(1) + y \ell(i) = \frac{z + \bar{z}}{2} \ell(1) + \frac{z - \bar{z}}{2i} \ell(i) = \frac{\ell(1) - i \ell(i)}{2} z + \frac{\ell(1) + i \ell(i)}{2} \bar{z};$$

(ii) $\mathbb{C}$ -线性函数具有形式 $\ell(z) = \ell(z \times 1) = \ell(1) z$;

(iii) 必要性由定义可得; 充分性: 若 $\ell(i z) = i \ell(z)$, 则 $\ell(i) = i \ell(1)$, 于是由命题 (i) 可得 $\ell(z) = a z$ 。

证毕。

练习: (i) 将 $\mathbb{R}$ -线性函数 $\ell(z) = a z + b \bar{z}$ 表示成二维欧氏平面的线性变换, 它保持定

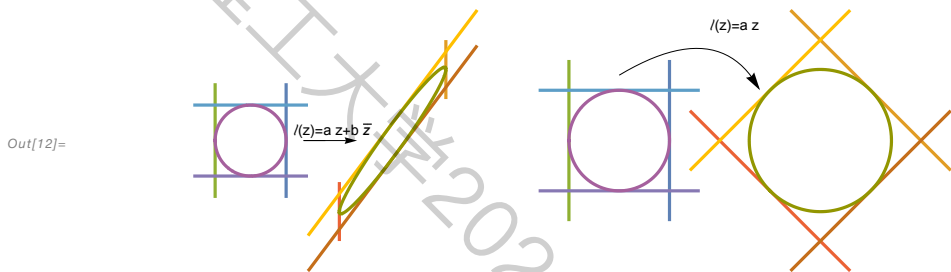
向当且仅当 $|a| > |b|$ (回忆: 平面的线性变换可以由 2×2 的矩阵表示, 它是保持定向的当且仅当对应矩阵的行列式为正的);

In[3]:= (*辅助校验*)ComplexExpand[(a1 + i a2) (x + i y) + (b1 + i b2) (x - i y)],
 复展开
 Det[{{a1 + b1, -a2 + b2}, {a2 + b2, a1 - b1}}]
 行列式
 Out[3]= {x a1 - y a2 + x b1 + y b2 + i (y a1 + x a2 - y b1 + x b2), a1^2 + a2^2 - b1^2 - b2^2}

(ii) 将 $\mathbb{C}$ -线性函数 $\ell(z) = az$ 表示成二维欧氏平面的线性变换;

(iii) 若 $a = r_a e^{i\theta_a}$, 用极坐标形式表示 $\ell(z) = az$ 并说明它保持 $(\mathbb{R}^2)$ 中向量的夹角。

实线性与复线性函数对应的线性变换演示图(复线性函数对应的变换由等比例伸缩变换和旋转变换组成)。



定理3.1.3 若 $\mathbb{R}$ -线性映射 $\ell(z) = az + b\bar{z}$ 保定向及三个不共线向量 $e^{i\alpha}, e^{i\beta}, e^{i\phi}$ 之间的夹角不变, 则它是 $\mathbb{C}$ -线性的。

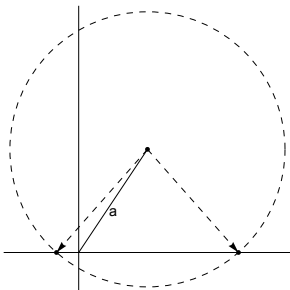
证明: 不妨设 $e^{i\alpha} = 1$ 且 $\ell(e^{i\alpha})$ 也在实正半轴上。于是有 (i) $\ell(1) = a + b > 0$ 。

由于映射 ℓ 保持定向及 $z = 1$ 与 $e^{i\beta}$ 之间夹角不变, 所以 $a e^{i\beta} + b e^{-i\beta} = h e^{i\beta}$, 其中 $h > 0$, 于是 (ii) $a + b e^{-2i\beta} > 0$ 。

类似地, 有 (iii) $a + b e^{-2i\phi} > 0$ 。

如果 $b \neq 0$, 则我们得到了三个具有等长 $|b|$ 的不同向量 $b, b e^{-2i\beta}, b e^{-2i\phi}$, 它们从向量 a 的终点出发到达正实轴, 这是不可能的, 从而 $b = 0$, 即映射 ℓ 是 $\mathbb{C}$ -线性的。

上述证明示意图(从 a 的终点出发到达实轴的等长向量数最多为二)。



如果一个 $\mathbb{R}$ -线性函数只保持一对向量的夹角，一般来说，可以不是 $\mathbb{C}$ -线性的。

练习：考虑 $\mathbb{R}$ -线性函数 $\ell(z) = \frac{3}{2}z - \frac{1}{2}\bar{z}$ ，验证它保持定向以及向量1和 i 的夹角。

如果只保持向量的夹角而不保持定向，那么，它也可能不是 $\mathbb{C}$ -线性的。

练习：考虑 $\mathbb{R}$ -线性函数 $\ell(z) = \bar{z}$ ，验证它保持所有向量的夹角。

3.2 实可微与复可微

与两种线性的概念相对应，复变函数的可微性也可以有两个概念。

定义3.2.1 (可微性) 取 $z \in \mathbb{C}$ 及它的一个邻域 U 。称函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ 在点 z 是 $\mathbb{R}$ -可微的(或 $\mathbb{C}$ -可微的)，如果对于充分小的 $|\Delta z|$ 有

$$\Delta f = f(z + \Delta z) - f(z) = \ell(\Delta z) + o(|\Delta z|),$$

其中 ℓ 是一个 $\mathbb{R}$ -线性函数(或者 $\mathbb{C}$ -线性函数)，而 $o(|\Delta z|)$ 是高阶小量。此时，称函数 $\ell(\Delta z)$ 是 f 在 z 处的实(复)微分，记为 $df(z)$ 。

练习：令 $f(z) = u(z) + i v(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ ， $z = x + i y$ 。证明：

(i) 函数 f 在 $z_0 = x_0 + i y_0$ 处 $\mathbb{R}$ -可微当且仅当实值函数 u, v 在 (x_0, y_0) 处可微；

(ii) 若 $\Delta f = a \Delta z + b \overline{\Delta z} + o(|\Delta z|)$ ，则 $a = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right)$ ， $b = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right)$ 。

提示：令 $\Delta z = \Delta x + i \Delta y$ ，则，

$$\begin{aligned} \Delta f &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y \right) + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y \right) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{(\Delta z + \overline{\Delta z})}{2} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{(\Delta z - \overline{\Delta z})}{2i} + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} \frac{(\Delta z + \overline{\Delta z})}{2} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{(\Delta z - \overline{\Delta z})}{2i} \right), \end{aligned}$$

于是，

$$\Delta f = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \Delta z + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) \overline{\Delta z},$$

即有所求表达式。

注：对于函数 $f(z) = z$ ， $\Delta f(z) = 1 \cdot \Delta z$ ，它的微分与 z 的取值无关，因此通常记 $\Delta z = dz$ 。基于类似的理由，复共轭微分也记作 $\Delta \bar{z} = d\bar{z}$ 。

定义3.2.2 (形式导数) 令 $f(z) = u(z) + i v(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ ， $z = x + i y$ ，我们引入形式导数算符(Wirtinger 导数)：

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

根据前述思考题，用形式导数算符可将函数为微分 $df(z)$ 显式表示为

$$df(z) = \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z}. \quad (1)$$

练习：验证 (i) $\frac{\partial z}{\partial \bar{z}} = 0$, $\frac{\partial \bar{z}}{\partial z} = 1$; (ii) $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}(f+g) = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}$;

(iii) $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}(fg) = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}g + f\frac{\partial g}{\partial \bar{z}}$; (iv) 同样的公式对与算符 $\frac{\partial}{\partial z}$ 也成立;

(v) $\overline{\frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}$, $\overline{\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial z}$.

(vi) 令 $Q = z^k \bar{z}^m$, 其中 k, m 都是整数, 证明:

$$\frac{\partial Q}{\partial z} = k z^{k-1} \bar{z}^m, \quad \frac{\partial Q}{\partial \bar{z}} = m z^k \bar{z}^{m-1}.$$

In[1]:= (*辅助校验*) Simplify[(D[(x + i y)^k (x - i y)^m, x] - i D[(x + i y)^k (x - i y)^m, y])/2]

Out[1]= k (x - i y)^m (x + i y)^{-1+k}

例3.2.3 考虑 $f(z) = z^2$, $g(z) = \bar{z}$. 复合函数为 $f \circ g(z) = f(g(z)) = \bar{z}^2$.

于是 $\frac{\partial f \circ g}{\partial \bar{z}} = 2\bar{z}$, 而 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \equiv 0$. 因此, 若 $z \neq 0$, $\frac{\partial f \circ g}{\partial \bar{z}} \neq \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(g) \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}$, 即“单变量”函数求导的链法则在 $z \neq 0$ 时都是不能成立的。

练习：验证形式导数算符对复合函数满足“二元函数偏导数”的链法则，即

$$\frac{\partial f(g)}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z}(g) \frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(g) \frac{\partial \bar{g}}{\partial z}, \quad \frac{\partial f(g)}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial z}(g) \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(g) \frac{\partial \bar{g}}{\partial \bar{z}}.$$

例3.2.3 (续) 如前, $\frac{\partial f(g)}{\partial z} = 0$, $\frac{\partial f(g)}{\partial \bar{z}} = 2\bar{z}$. 而

$$\frac{\partial f}{\partial z}(g) \frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(g) \frac{\partial \bar{g}}{\partial z} = 0 + 0, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(g) \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(g) \frac{\partial \bar{g}}{\partial \bar{z}} = 2\bar{z} + 0.$$

综上所述, 我们可以得出结论: 形式导数算符作用在复变函数上的运算与将 z 和 $\bar{z}$ 看成两个相互独立的变量而求相应偏导数的运算满足同样的运算规则。

练习：如何理解形式导数算符作用下 z 和 $\bar{z}$ 可看作独立变量。

下述定理用形式导数算符给出了在复变函数是 $\mathbb{R}$ -可微的情况下, 它也是 $\mathbb{C}$ -可微的充分必要条件。

定理3.2.4 函数 $f = u(x, y) + i v(x, y)$ 在 $z = x + i y$ 处是 $\mathbb{C}$ -可微的当且仅当 f 在 z 处是 $\mathbb{R}$ -可微的而且 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$. 它也等价于实变量函数 u 和 v 在 (x, y) 处可微而且它们的一阶导数满足柯西-黎曼方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y).$$

证明：由定理3.1.2、 $\mathbb{C}$ -可微的定义及等式(1)直接可得， f 在 z 处是 $\mathbb{C}$ 可微的当且仅当 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ ，而根据此Wirtinger导数算符的定义，这等价于

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0.$$

比较等式两边的实部和虚部即可以得到柯西-黎曼方程。

证毕。

练习：判断函数是否 $\mathbb{C}$ -可微？

(i) $f(z) = x + i 3y$, $z = x + iy$; (ii) $f(z) = |z|^2$;

(iii) $f(z) = e^x (\cos x + i \sin y)$, $z = x + iy$.

一般来说，柯西-黎曼方程在某一点处成立，并不能保证相应函数在该点的 $\mathbb{R}$ -可微性。

例3.2.5 考虑函数 $f(z) = \bar{z}^2/z$, $f(0) = 0$ 。

将函数表示成 $f = u + iv$ ，有

`In[1]:= (*辅助校验*)ComplexExpand[(x - i y)^2 / (x + i y)]`
|复展开

$$\text{Out[1]} = \frac{x^3}{x^2 + y^2} - \frac{3xy^2}{x^2 + y^2} + i \left(-\frac{3x^2y}{x^2 + y^2} + \frac{y^3}{x^2 + y^2} \right)$$

而 $u(0, 0) = 0 = v(0, 0)$ 。直接计算有

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x, 0)}{x} = 1, & \frac{\partial u}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{u(0, y)}{y} = 0, \\ \frac{\partial v}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{v(x, 0)}{x} = 0, & \frac{\partial v}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{v(0, y)}{y} = 1. \end{aligned}$$

可以看出，柯西-黎曼方程在 $z = (0, 0)$ 处是成立的。而 f 在 $z = (0, 0)$ 处不是 $\mathbb{R}$ -可微的(验证留作练习)。

`In[9]:= (*辅助验证*)Limit[ $\frac{x^3}{x^2 + y^2} - 0$ , {x, y} → {0, 0}]`
|极限

`Out[9]= Indeterminate`

练习：令 $f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上处处复可微的函数且 $\text{Re } f(z) = x^2 - y^2$, $f(0) = 0$ ，寻找 $f(z)$ 的完整表达式。

`In[11]:= (*辅助提示*){Integrate[D[x^2 - y^2, x], y], -Integrate[D[x^2 - y^2, y], x]}`
|积分 |偏导 |积分 |偏导

`Out[11]= {2xy, 2xy}`

关于柯西-黎曼方程的一段简史：

1752年，柯西-黎曼方程最早出现在法国数学家达朗贝尔(*d' Alembert*)研究流体运动的著作中(出现的是该方程的公式形式，与复变函数理论无关)。1776年欧拉(*L. Euler*，时年他已达69岁高龄)在其著作中指出柯西-黎曼方程可以作为表达式 $(u + iv)(dx + i dy)$ 为恰当微分的充分条件。柯西(*A.L. Cauchy*)在研究复变函数的积分理论时首次明确提出了柯西-黎曼方程是复变函数 $\mathbb{C}$ -可微的充要条件并给出证明。1851年，黎曼(*B. Riemann*)在其博士论文中推广了柯西的工作，将柯西-黎曼方程与复变函数的几何性质联系起来，奠定了复变函数映射理论的基础。

3.3 可导性和全纯函数

定义3.3.1 (可导性) 给定 $a \in \mathbb{C}$ 和它的邻域 U 以及函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ 。称函数 f 在 a 处为(复)可导的，如果存在 $A \in \mathbb{C}$ 使得

$$\lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} = A。$$

此时，称 A 为 f 在 a 处的导数，记为 $f'(a)$ 。

注意，此处导数定义与数学分析(或微积分)中的导数定义形式上是完全一样的。

例3.3.2 考虑函数 $f(z) = \bar{z}$ 。

它是处处 $\mathbb{R}$ -可微的。而 $\frac{f(z)-0}{z-0} = \frac{r e^{-i\theta}}{r e^{i\theta}} = e^{-2i\theta}$ ， $z = r e^{i\theta}$ 。可见，当 $z \rightarrow 0$ 时，极限 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)-0}{z-0}$ 是不存在的，即它在 $z = 0$ 处不可导。当然，根据定理3.2.4，它也不是 $\mathbb{C}$ -可微的。

练习：验证此复变函数是处处不可导的。

由上述例子可以看到，在复可导的意义下，构造处处连续处处不(复)可导的函数是相当容易的。

定理3.3.3 复变函数 f 在 $a \in \mathbb{C}$ 处可导当且仅当它在 a 处是 $\mathbb{C}$ -可微的。此时有

$$f'(a) = \frac{\partial f}{\partial z}(a)。$$

证明：直接由 $\mathbb{C}$ -可微性和可导性的定义可得。事实上，若 f 在 $z = a$ 处是复可导的，则根据定义，当 $z \rightarrow a$ 时，有等式

$$f(z) - f(a) = A(z - a) + o(|z - a|)。$$

因此， f 在 a 处时复可微的而且 $df(a) = A(z - a)$ 。而若 f 在 $z = a$ 处是复可微的，则

$$\lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{\frac{\partial f}{\partial z}(a)(z - a) + o(|z - a|)}{z - a} = \frac{\partial f}{\partial z}(a)。$$

也即是说，它在 $z = a$ 处是复可导的，而且 $f'(a) = \frac{\partial f}{\partial z}(a)$ 。

证毕。

注：若无特殊说明，我们称一个复变函数是可微的，指的都是 $\mathbb{C}$ -可微的。

对于复导数，以下与实导数相同的计算法则也成立(具体验证留作练习)：

$$(i) (f + g)' = f' + g';$$

$$(ii) (fg)' = f'g + fg';$$

$$(iii) \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2};$$

$$(iv) \text{ (链法则) } (f \circ g)' = f'(g)g'.$$

注：链法则(iv)表明，在复变函数可导，即 $\mathbb{C}$ -可微的情况下，形式导数算符的运算满足“单变量”求导运算的链法则。

练习：假设 $f = u(x, y) + i v(x, y)$ 可导，证明： $f' = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = 2 \frac{\partial u}{\partial z} = 2 i \frac{\partial v}{\partial z}$ 。

In[13]:= (*辅助提示*) TraditionalForm[ComplexExpand[(D[u[x, y] + i v[x, y], x] - i D[u[x, y] + i v[x, y], y])/2]]

传统格式

复展开

偏导

偏导

Out[13]//TraditionalForm=

$$i \left(\frac{1}{2} v^{(1,0)}(x, y) - \frac{1}{2} u^{(0,1)}(x, y) \right) + \frac{1}{2} u^{(1,0)}(x, y) + \frac{1}{2} v^{(0,1)}(x, y)$$

定义3.3.3 (全纯函数) 给定区域 $D \subset \mathbb{C}$ 和它上面的函数 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 。

(i) 称 f 在 $z \in D$ 处全纯，如果存在 z 的邻域 U ，使得 f 在 U 上的每一点都可导；

(ii) 不全纯的点称为奇点；

(iii) 称 f 是 D 上的全纯函数如果 f 在 D 上的每一点都是全纯的；

(iv) 如果存在区域 $G \supset \bar{D}$ 和 G 上的全纯函数 g 使得 g 限制在 $\bar{D}$ 上等于 f ，则称 f 在闭区域 $\bar{D}$ 上是全纯的，称 g 是 f 从 D 到 G 上的全纯延拓。

练习：(i) 比较一下复变函数的可导性与全纯性；

(ii) 判断下述函数在复平面上的全纯性：

(ii-1) $f(z) = z$ ；(ii-2) $f(z) = \frac{1}{\bar{z}}$ ；(ii-3) $f(z) = z^n$ ， n 是自然数；(ii-4) $f(z) = \bar{z}^2$ 。

In[71]:= (*辅助校验*) (FunctionAnalytic[z^3, z, Complexes], FunctionAnalytic[Conjugate[z^3], z, Complexes])

解析函数测试

复数域

解析函数测试

共轭

复数域

Out[71]= {True, False}

练习：如果一个复变函数只取实值或纯虚值，它有可能是全纯的吗？

关于全纯性的一段简史

定义3.3.3所述的“全纯函数”，在许多文献中也称作“解析函数”。从严格的概念上看，全纯性关注的是复可导性，而解析性关注的是函数能否局部表示为幂级数。二者的等价性是复变函数论的核心基石，但其认知过程并非一帆风顺。19世纪初，由于存在“无穷可微但不解析”的实变量函数，数学家曾误以为复变函数也是如此。柯西(A. L. Cauchy)打破了这一误区：他发现并利用柯西积

分公式，将积分核展开为几何级数并逐项积分，直接由全纯函数的边界值积分推导出了幂级数表达式，确立了全纯必解析的论断。随后在1900年，法国数学家古尔萨(E. Goursat)去除了原证明中对导数连续性的依赖，使该等价性更加严谨。20世纪初，荷兰数学家罗曼(H. Looman)与俄罗斯梅尼绍夫(D. Menchoff)独立地将条件进一步放宽：只需函数连续、偏导数几乎处处存在且满足柯西-黎曼方程，即为全纯函数。这一等价性完美体现了复变函数独特的“刚性”：微弱的局部可导性即可推导出强大的解析性质，这与实变量函数中的情况截然不同。

根据导数的计算法则，可以直接验证下述常用结论：

命题3.3.4 给定区域 $D \subset \mathbb{C}$ 和 D 上的全纯函数 f, g 。那么，

- (i) 它们的和、差与乘积 $f \pm g, fg$ 都是 D 上的全纯函数；
- (ii) 若 g 在 D 的任一点都不为零，则它们的商 f/g 也是 D 上的全纯函数；
- (iii) 若 h 是区域 $H \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数且 $f(D) \subset H$ ，则复合函数 $h \circ f$ 在 D 上全纯。

证明：具体留作练习！

定义3.3.5 令 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是开集， f 是 Ω 上的全纯函数。如果对于不同的 $z_1, z_2 \in \Omega$ ，都有 $f(z_1) \neq f(z_2)$ ，则称其在 Ω 上为单叶的；如果对于任意 $z \in \Omega$ 都存在一个开邻域 $U \subset \Omega$ 使得 f 在 U 上是单叶的，则称 f 是局部单叶的。

读者可能已经注意到，这里的“单叶”实际上就是常见的“单射”概念。或许会产生疑问：为何要在复变函数中专门使用这个术语？这主要是沿袭了复分析领域的传统命名习惯。更值得玩味的是，“单叶”这个形象的术语恰好揭示了单射全纯函数独特的几何特征——将复平面上的一个区域如同展开一片完整的叶子那样，既不重叠也不折叠地映射到另一个区域上。这种几何直观道出了“单叶”一词的精妙所在。

练习：考虑 $f(z) = z^2$ ，说明 (i) 它在 $\{|z| < 1\}$ 上不是单叶的；

(ii) 它在 $\{|z - 1| < 1\}$ 上是单叶的。

本节的最后，我们给出函数在无穷远点 ∞ 处全纯的定义。

定义3.3.6 称函数 f 在无穷远 ∞ 处全纯，如果 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 存在且有限，同时函数

$$g(z) := \begin{cases} f\left(\frac{1}{z}\right), & z \neq 0 \\ \lim_{z \rightarrow \infty} f(z), & z = 0 \end{cases}$$

在 $z = 0$ 处是全纯的。

练习：说明 (i) 函数 $\frac{1}{z}$ 在 0 点处有奇点，而在无穷远 ∞ 处则是全纯的；

(ii) 如果 $f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的连续函数而且在 ∞ 处全纯，那么它是 $\mathbb{C}$ 上的有界函数。

3.4 习题

1、令 f 是复变函数且在 $z_0 \in \mathbb{C}$ 处是 $\mathbb{R}$ -可微的。证明：当 $z \rightarrow z_0$ 时，点集 $\left\{ \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right\}$ 的极限点的集合组成了以 $\frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$ 为圆心，半径为 $\left| \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) \right|$ 的圆。

2、令函数 f 在 $z_0 \in \mathbb{C}$ 处是 $\mathbb{C}$ -可微的。

证明：函数 $g(z) := \overline{f(\bar{z})}$ 在 $\bar{z}_0$ 处是 $\mathbb{C}$ -可微的且 $g'(\bar{z}_0) = \overline{f'(z_0)}$ 。

3、函数 f 在 $z_0 \in \mathbb{C}$ 处是 $\mathbb{C}$ -可微的且 $f'(z_0) \neq 0$ 。假设 f 在以 z_0 为圆心， $r > 0$ 为半径的圆盘 $B(z_0, r)$ 上有定义， l 为通过 $f(z_0)$ 点的任意一条直线。

证明： $B(z_0, r)$ 的像 $f(B(z_0, r))$ 不可能全部落在 l 的某一侧上。

4、令函数 $f(z) = u(x) + i v(y)$ ， $z = x + i y$ 。若 f 在复平面 $\mathbb{C}$ 上都是 $\mathbb{C}$ -可微的，找出它的所有可能形式。

5、考虑函数 $f = u + i v$ 。证明：在极坐标 (r, ϕ) 表示下，柯西-黎曼方程的形式为

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \phi}, \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \phi};$$

而且若 f 在 $z_0 = r_0 e^{i\phi_0} \neq 0$ 处可导，则

$$f'(z_0) = e^{-i\phi_0} \left(\frac{\partial u}{\partial r}(r_0, \phi_0) + i \frac{\partial v}{\partial r}(r_0, \phi_0) \right).$$

6、令 $f = u + i v$ 在整个复平面上都是全纯的，且 $u = v^2$ 。证明： f 是常值函数。

7、令 $a, b, c \in \mathbb{C}$ 和函数 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 为 $f(z) = a z^2 + b |z|^2 + c \bar{z}^2$ 。

证明： f 在 $z \in \mathbb{C}$ 处可导当且仅当 $b z + 2 c \bar{z} = 0$ 。

8、找出下述函数的所有 $\mathbb{C}$ -可微点：

(i) $z^2 |z|^5$; (ii) $(\operatorname{Re} z)^3$; (iii) $\sin(\operatorname{Im} z)$; (iv) $e^{\operatorname{Re} z}$ 。

9、寻找 $\mathbb{C}$ 上全纯且 $\operatorname{Re} f(z) = e^x(x \cos y - y \sin y)$ ， $z = x + i y$ 的函数。

10、是否存在 $\mathbb{C}$ 上全纯且 $\operatorname{Re} f(z) = x^2 + y^2$ ， $z = x + i y$ 的函数？

11、(Ahlfors-Struble 定理) 令 f 是 $B(a, r) := \{z - a| < r\}$ 上的全纯函数，

$$U(w_1, w_2) = \frac{1}{2} (f(w_1 + i w_2) + \hat{f}(w_1 - i w_2)),$$

$$V(w_1, w_2) = \frac{1}{2i} (f(w_1 + i w_2) - \hat{f}(w_1 - i w_2)),$$

其中 $\hat{f}(z) = \overline{f(\bar{z})}$ 。

(i) 验证 $\operatorname{Re} f(z) = U(x, y)$ ， $\operatorname{Im} f(z) = V(x, y)$ ， $\forall z = x + i y \in B(a, r)$ ；

(ii) 验证 $f(z) = 2 U\left(\frac{z+\bar{a}}{2}, \frac{z-\bar{a}}{2i}\right) - \overline{f(a)} = 2i V\left(\frac{z+\bar{a}}{2}, \frac{z-\bar{a}}{2i}\right) + \overline{f(a)}$ ；

(iii) 若 $f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数且 $\operatorname{Re} f(z) = x^2 - y^2 + x y$ ， $f(0) = 0$ ，试通过(i)和(ii)的公式寻找 $f(z)$ 的具体表达式并验证。

12、令 f 是区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上的 $\mathbb{R}$ -可微函数，记

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y) = (u, v) = \mathbf{f}(x, y), \quad z = x + i y \in \Omega,$$

以及 $\operatorname{div} \mathbf{f} := \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}$ 和 $\operatorname{curl} \mathbf{f} := \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$ (这是二维向量值函数的散度和旋度)。根据同样的规则， $\bar{\mathbf{f}}$ 与 $\bar{f}$ 对应。

$$\text{证明: (i) } \operatorname{div} \mathbf{f} + i \operatorname{curl} \mathbf{f} = 2 \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \operatorname{div} \bar{\mathbf{f}} + i \operatorname{curl} \bar{\mathbf{f}} = 2 \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}};$$

$$\text{(ii) } \operatorname{div} \bar{\mathbf{f}} - i \operatorname{curl} \bar{\mathbf{f}} = 2 \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}, \quad \operatorname{div} \mathbf{f} - i \operatorname{curl} \mathbf{f} = 2 \frac{\partial \bar{f}}{\partial z};$$

$$\text{(iii) } f \text{ 在 } \Omega \text{ 上全纯当且仅当在 } \Omega \text{ 上 } \operatorname{div} \bar{\mathbf{f}} = \operatorname{curl} \bar{\mathbf{f}} = 0.$$

13、(复变函数与流体力学) 区域 $D \subset \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ 上的速度向量场 $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix}$ 称为理想流体流如果它是不可压缩的和无旋的，即

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (\text{不可压缩}) \quad \text{和} \quad \nabla \times \mathbf{v} = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (\text{无旋}).$$

证明：如果速度向量场 $\mathbf{v}$ 是连续可微的，则它是 D 上的理想流体流当且仅当函数

$$f(z) = u(x, y) - i v(x, y)$$

在任意 $z = x + i y \in D$ 处都是全纯的，且(流线)方程 $\begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix}$ 等价于

$$\frac{dz}{dt} = \overline{f(z)}.$$

4 | 共形映射、莫比乌斯变换

The complex mappings that correspond to the Lorentz transformations are the Möbius transformations! Conversely, every Möbius transformation of $\mathbb{C}$ yields a unique Lorentz transformation of space-time. Even among professional physicists, this “miracle” is not as well known as it should be...

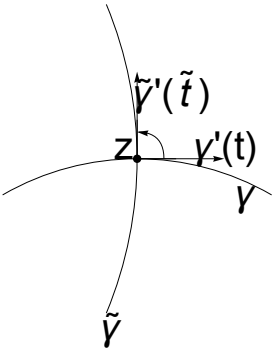
Tristan Needham (from Visual Complex Analysis)

4.1 共形映射

共形映射是复变函数理论的核心概念之一。直观上，它是在复平面上保持角度的变换：如果两条曲线在某点相交，映射后它们在对应点的夹角保持不变。我们先介绍两条曲线夹角的定义。

定义4.1.1（道路的定向夹角）令 γ 和 $\tilde{\gamma}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的两条道路，相交于 $\gamma(t) = \tilde{\gamma}(\tilde{t}) = z$ 。假设 γ 和 $\tilde{\gamma}$ 分别在 t 和 $\tilde{t}$ 处光滑(导数不为零)，则称 γ 和 $\tilde{\gamma}$ 在 z 处的定向夹角为向量 $\gamma'(t)$ 和 $\tilde{\gamma}'(\tilde{t})$ 的定向夹角，即由向量 $\gamma'(t)$ 出发沿逆时针方向到达向量 $\tilde{\gamma}'(\tilde{t})$ 所形成的角度 $\angle(\gamma'(t), \tilde{\gamma}'(\tilde{t}))$ 。

道路夹角演示图：



练习：(i) 说明在重参数化等价的意义上，总可以假定 $t = \tilde{t} = t_0 \in (0, 1)$;

(ii) 验证 (ii-1) $\angle(\gamma'(t), \tilde{\gamma}'(\tilde{t})) = \text{Arg } \tilde{\gamma}'(\tilde{t}) - \text{Arg } \gamma'(t)$;

$$(ii-2) \angle(\gamma'(t), \tilde{\gamma}'(\tilde{t})) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \text{Arg}(\tilde{\gamma}(\tilde{t} + \delta) - z) - \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \text{Arg}(\gamma(t + \delta) - z).$$

注意，上述及下述涉及幅角的等式都应该在 $\bmod 2\pi$ 的意义下理解。

若 $\gamma'(t) = 0$ 或者 $\tilde{\gamma}'(\tilde{t}) = 0$ ，则无法给出 $\gamma'(t)$ 与 $\tilde{\gamma}'(\tilde{t})$ 之间的定向夹角。注意到上述练习(ii-2)中的公式在此时仍可能成立，因此

定义4.1.1 (续一) 若下述两个极限都存在：

$$\tilde{\Theta} = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \text{Arg}(\tilde{\gamma}(\tilde{t} + \delta) - z) \text{ 和 } \Theta = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \text{Arg}(\gamma(t + \delta) - z),$$

则道路 γ 和 $\tilde{\gamma}$ 在 z_0 处的定向夹角为 $\tilde{\Theta} - \Theta$ 。

此定义中极限存在的必要条件是当 $|\delta|$ 充分小时 $\tilde{\gamma}(\tilde{t} + \delta)$ 和 $\gamma(t + \delta)$ 都不等于 z 。而我们知道如果它们不是恒等于 z 的常值道路，总存在道路的重参数化使得这个条件被满足。

定义4.1.1 (续二) 令两条路径相交于 z ，若它们的重参数等价类中存在两条道路 γ 和 $\tilde{\gamma}$ 使得 γ 和 $\tilde{\gamma}$ 在 z 处的定向夹角有定义，则称之为这两条路径在 z 处的交角。

注：对于起点都在 z 的道路，上述夹角的定义也是适用的。

下面我们给出共形映射的严格定义：

定义4.1.2 (共形映射) 给定 $z = x + iy$ ， z 的一个邻域 $U \subset \mathbb{C}$ 和函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ 。称 f 在 z 处是共形的(conformal)，如果

(i) f 在 z 处为 $\mathbb{R}$ -可微的；

(ii) f 在 (x, y) 处的雅可比矩阵是非退化的，即 $\left| \frac{\partial f}{\partial z} \right|^2 - \left| \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right|^2 \neq 0$ ；

(iii) (保角性) 对于 U 上的任意两个相交于 z 的道路 γ 和 $\tilde{\gamma}$ ，即 $\gamma(t) = \tilde{\gamma}(\tilde{t}) = z$ ，并且它们分别在 t 和 $\tilde{t}$ 处光滑，都有道路 $f \circ \gamma$ 和 $f \circ \tilde{\gamma}$ 在 $f(z)$ 处的定向夹角等于 γ 和 $\tilde{\gamma}$ 在 z 处的定向夹角。

先看一些例子。

例4.1.3 考虑映射 $f(z) = z^2$ 。

不难验证，定义4.1.2中条件(i)对任意 $z \in \mathbb{C}$ 成立而条件(ii)对所有 $z \neq 0$ 都成立。

当 $z \neq 0$ 时，对于任意两个相交于 z 的光滑道路 γ 和 $\tilde{\gamma}$ ， $\gamma(t) = \tilde{\gamma}(\tilde{t}) = z$ ，它们在 z 处的定向夹角为向量 $\gamma'(t)$ 与 $\tilde{\gamma}'(\tilde{t})$ 的定向夹角。利用极坐标， $\gamma'(t) = r e^{i\theta}$ ， $\tilde{\gamma}'(\tilde{t}) = \tilde{r} e^{i\tilde{\theta}}$ ，则它们之间的定向夹角为 $\tilde{\theta} - \theta$ 。而 $f \circ \gamma$ 和 $f \circ \tilde{\gamma}$ 在 $f(z)$ 处的定向夹角为向量 $2z\gamma'(t)$ 与 $2z\tilde{\gamma}'(\tilde{t})$ 的定向夹角，也是 $\tilde{\theta} - \theta$ 。因此在 $z \neq 0$ 时，映射 $f(z)$ 是共形的。

当 $z = 0$ 时，考虑实轴和直线 $l = \{r e^{i\pi/3}, r \in \mathbb{R}\}$ ，它们在原点处的定向夹角为 $\frac{\pi}{3}$ 。这两条直线在 f 下的像分别为实轴和直线 $\tilde{l} = \{r e^{i2\pi/3}, r \in \mathbb{R}\}$ ，它们之间的定向夹角为 $\frac{2\pi}{3}$ ，被放大了两倍。因此，在 $z = 0$ 处，映射 $z \rightarrow z^2$ 不具有保角性。

例4.1.4 考虑映射 $f(z) = \bar{z}^2$ 。

与前例类似，定义4.1.2中条件(i)对于任意 $z \in \mathbb{C}$ 成立而条件(ii)对于 $z \neq 0$ 都成立。同样的方法可以验证，当 $z \neq 0$ 时，若道路 γ 和 $\tilde{\gamma}$ 在 z 处的定向夹角为 θ ，那么 $f \circ \gamma$ 和 $f \circ \tilde{\gamma}$ 在 $f(z)$ 处的定向夹角为 $-\theta$ 。也就是说保角性并不成立。

对于一般的情况，我们有下列定理：

定理4.1.5 函数 f 在 z 处是共形的当且仅当 f 在 z 处为 $\mathbb{C}$ -可微的且 $f'(z) \neq 0$ 。

证明：注意到，在定义4.1.2-(ii)的条件下， $f \circ \gamma$ 和 $f \circ \tilde{\gamma}$ 在 $f(z)$ 处的定向夹角为向量 $df(z)(\gamma(t))$ 和 $df(z)(\tilde{\gamma}(\tilde{t}))$ 的定向夹角，而

$$df(z) = \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z}.$$

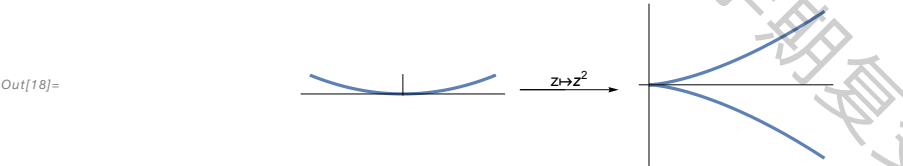
若 f 在 z 处是 $\mathbb{C}$ -可微的，则 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 。由非退化性， $f'(z) = \frac{\partial f}{\partial z} \neq 0$ ，也就是说 $df(z) = \frac{\partial f}{\partial z} dz$ 是 $\mathbb{C}$ -线性的，保角性自然满足。

若 $df(z)$ 具有保角性，根据定理3.1.3，它只能是 $\mathbb{C}$ -线性的，因此 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ ，于是 f 在 z 处是 $\mathbb{C}$ -可微的，而且 $f'(z) \neq 0$ 。

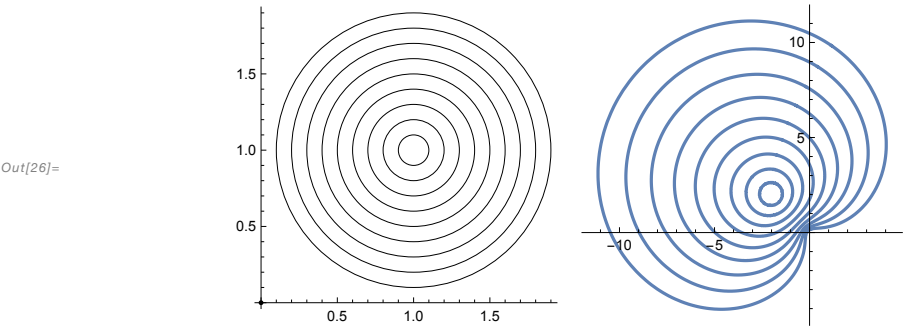
证毕。

注：如果 f 在 z 处全纯但 $f'(z) = 0$ ，则保角性会被破坏掉。如例4.1.3所示，映射 $f(z) = z^2$ 可以把道路在0点处的夹角放大2倍；另外，路径在该点的光滑性也可能在该映射下丧失。如光滑道路 $\gamma(t) = t + i t^2, t \in [-0.2, 0.2]$ ，被 $f(z) = z^2$ 映成曲线 $t^2(1 - t^2) + i 2 t^3, t \in [-0.2, 0.2]$ ，它在0处有尖点。

上述尖点演示图：



练习：结合 $\mathbb{C}$ -线性函数的映射性质理解“共形”这一名称。



上图左边为以 $z = 1 + i$ 为圆心，半径从0.1到0.9变化的圆周，而右边则为它们在映射 $z \rightarrow z^3$ 下的像，注意到，该映射在这些点处都是共形的。

下述定理说明，如果函数在某点处是共形的，则它的逆映射(如果存在的话)在该点的像点处也是共形的。

定理4.1.6 令 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为开集和函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 为可导的。若 $f(\Omega)$ 是开集且 f 存在连续的逆映射 $g = f^{-1}: f(\Omega) \rightarrow \Omega$ ，则对于任意 $a \in \Omega$ ，若 $f'(a) \neq 0$ ，则 g 在 $f(a)$ 处是可导的，且 $g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ 。

证明：由导数的定义，若 $f'(a) \neq 0$ ，则有 $\frac{1}{f'(a)} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{z-a}{f(z)-f(a)}$ 。

因为 f 的逆映射 g 是连续的，所以当 $w \rightarrow f(a)$ 时， $g(w) \rightarrow a$ 。于是

$$g'(f(a)) = \lim_{w \rightarrow f(a)} \frac{g(w) - g(f(a))}{w - f(a)} = \lim_{w \rightarrow f(a)} \frac{g(w) - a}{f(g(w)) - f(a)} = \frac{1}{f'(a)}。$$

证毕。

关于共形映射的一段简史：

共形映射及其应用最早在1777年出现于欧拉(L. Euler)制作俄国地形图的工作中，这是他所从事的圣彼得科学院的一项任务。欧拉称这样的映射为“小处相似”的(similes in parvo)。而共形映射(proiecto conformalis)这一词则是1789年由圣彼得科学院的舒伯特(F.T. von Schubert)引入。另外，有学者考究，早在1772年，与之相关的一些关键观点在瑞士数学家朗伯(J.H. Lambert)的著作中就有深入的探究。

练习：验证球极投影(参见1.3节)是保角的。

提示：球极投影公式为

$f(x, y) = \frac{1}{1+x^2+y^2} (2x, 2y, x^2+y^2-1)$ ，验证 $\partial_x f \cdot \partial_y f = 0$ 及 $|\partial_x f| = |\partial_y f|$ 。则对于任意 $u, v \in \mathbb{R}^2$ ，有 $\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial(x,y)} u\right) \cdot \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial(x,y)} v\right) = \frac{4}{(1+x^2+y^2)^2} u \cdot v$ 。由此可得保角性。

In[3]: (*上述思考题辅助校验*) a = D[{ $\frac{2x}{1+x^2+y^2}$, $\frac{2y}{1+x^2+y^2}$, $\frac{x^2+y^2-1}{1+x^2+y^2}$ }, x];

b = D[{ $\frac{2x}{1+x^2+y^2}$, $\frac{2y}{1+x^2+y^2}$, $\frac{x^2+y^2-1}{1+x^2+y^2}$ }, y];

{ $\sum_{k=1}^3 (a[[k]]^2$, $\sum_{k=1}^3 (b[[k]]^2$, a.b) // FullSimplify

Out[4]: { $\frac{4}{(1+x^2+y^2)^2}$, $\frac{4}{(1+x^2+y^2)^2}$, 0}

4.2 莫比乌斯变换

莫比乌斯变换，也称分式线性函数，最早于出现在德国数学家A. Möbius的论文(1827年)中。它是一类应用极其广泛的共形映射，特别地，如本节一开始的引文所讲：莫比乌斯变换与狭义相对论中的洛伦兹变换等价。具体来说，黎曼球面可与时空中的光锥对应，而作用在光锥上的洛伦兹群正好与莫比乌斯变换群同构(这里不作进一步论述)。此联系展示了复函数理论与现代物理的惊人统一性。

定义4.2.1 莫比乌斯变换即为分式线性函数

$$w(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad z \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0, \quad (1)$$

其中 a, b, c, d 为固定的复数。

注：(i) 条件 $ad - bc \neq 0$ 是为了排除像域退化为常数的可能性(为什么?);
(ii) 若 $c = 0$ ，则要求 $a \neq 0$ 。此时函数(1)具有形式 $w(z) = za/d + b/d$ 。它为整线性函数，可表示成平移 $z + b/a$ 和具伸缩的旋转 $\frac{a}{d}z$ 的复合。

练习：验证任何莫比乌斯变换都可以表示成以下映射的复合：

$$z \mapsto cz, \quad z \mapsto z + d, \quad z \mapsto \frac{1}{z}, \quad z \mapsto rz, \quad z \mapsto z + s,$$

其中 c, d, r, s 均为复常数。

莫比乌斯变换可以延拓成黎曼球面之间的映射。注意到，函数(1)对于所有的 $z \neq -\frac{d}{c}, \infty$ 都有定义(当 $c = 0$ 时，则只在 ∞ 处无定义)。在这些“例外”的点上，令其对应关系为： $w(-\frac{d}{c}) = \infty$ ， $w(\infty) = \frac{a}{c}$ (当 $c = 0$ 时，只需令 $w(\infty) = \infty$)，如此，得到一个在整个扩充复平面(黎曼球面)上都有定义的映射。

定理4.2.2 莫比乌斯变换(1)建立了 $\bar{\mathbb{C}}$ 到 $\bar{\mathbb{C}}$ 上的同胚映射(即相互一一且具有连续逆的映射)。

证明：不妨假定 $c \neq 0$ 。由方程(1)得到逆映射

$$z = \frac{dw - b}{a - cw}. \quad (2)$$

因此，相互一一性成立。

In[29]:= (*辅助：通过解方程得到 (2) *) Solve[(a z + b)/(c z + d) == w, z]

[解方程]

$$\text{Out}[29] = \left\{ \left\{ z \rightarrow \frac{-b + dw}{a - cw} \right\} \right\}$$

只需要证明(1)和(2)在 $\bar{\mathbb{C}}$ 上的连续性即可。具体留作练习！

证毕。

命题4.2.5 在由全部莫比乌斯变换所组成的集合上，如果以映射的复合作为群运算，则其构成一个群。

证明：直接验证可得，具体**留作练习**。

注：这个群不是阿贝尔群。考虑 $L: z \mapsto z + 1$, $M: z \mapsto \frac{1}{z}$ 。则有 $M \circ L: z \mapsto \frac{1}{z+1}$ ，而 $L \circ M: z \mapsto \frac{1}{z} + 1$ 。

练习：验证莫比乌斯变换群同构于复投影线性群

$$\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C}) := \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) / \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}, a \in \mathbb{C} \right\},$$

其中 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 为所有行列式不为零的复 2×2 矩阵所组成的复一般线性群。

提示：莫比乌斯变换 $\frac{az+b}{cz+d}$ 和 $\frac{ez+f}{gz+h}$ 的函数复合对应矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$ 的相乘。

4.3 保角性、保圆性及保对称性

下面我们先证明莫比乌斯变换 (1) 在 $\bar{\mathbb{C}}$ 上的所有点都具有保角性质。

对于 $z \neq -\frac{d}{c}$, ∞ , 函数 $w(z)$ 都可导, 而且

$$w'(z) = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} \neq 0.$$

In[7]:= (*结果辅助对照*)Simplify[D[(a z + b)/(c z + d), z]]
比简 求导

$$\text{Out[7]} = \frac{-bc + ad}{(d + cz)^2}$$

由定理4.1.5可知 $w(z)$ 在这些点上是共形的，即具有保角性。对于“例外”的点，需要引入道路在无穷远点 ∞ 处的夹角概念。

定义4.3.1 两条道路在无穷远处相交(在球极投射下相交于北极点)，那么它们在 ∞ 处的夹角定义为这两条道路在映射 $z \rightarrow \frac{1}{z}$ 下各自的像在0点处的夹角。

练习：验证在上述定义下，映射 $z \rightarrow \frac{1}{z}$ 将单位圆 $\{|z| = 1\}$ 的外区域(包含 ∞)保角地映成它的内区域。

定理4.3.2 (保角性) 莫比乌斯变换 (1) 在 $\bar{\mathbb{C}}$ 上每一点都具有保角性。

证明：只剩下需要考虑 $z = -d/c$ 和 ∞ 的情况。

对于 $z = -d/c$, 要验证复合映射

$$(z \mapsto w(z)) \mapsto W(z) := 1/w(z),$$

在 $z = -d/c$ 处具有保角性。而 $W(z) = \frac{cz+d}{az+b}$, $W'(z) = \frac{b\bar{c}-a\bar{d}}{(az+b)^2}$, 有 $W'(-d/c) \neq 0$, 即 w 在 $z = -d/c$ 处是共形的, 具有保角性质。

而 $z = \infty$ 的情况, 需要考虑复合函数

$$w(z) = w\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{\left(\frac{a}{z} + b\right)}{\frac{c}{z} + d} = \frac{a + bz}{c + dz},$$

在 $z = 0$ 处的保角性(留作**练习!**)。

证毕。

接着我们验证莫比乌斯变换 (1) 在 $\bar{\mathbb{C}}$ 具有保圆性。

定义4.3.3 扩充复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 上的圆指的是圆或者直线。

它们在球极投影下都是黎曼球面上的圆。

定理4.3.4 (保圆性) 每个莫比乌斯变换都将 $\bar{\mathbb{C}}$ 中的任意圆映成 $\bar{\mathbb{C}}$ 中的圆。

证明: 每个莫比乌斯变换都可以表示成复平面上平移、具伸缩的旋转变换及变换 $z \mapsto \frac{1}{z}$ 的复合。不难验证, 平移和具伸缩的旋转将 $\bar{\mathbb{C}}$ 的圆映成 $\bar{\mathbb{C}}$ 中的圆。

因此只要验证映射 $L: z \mapsto \frac{1}{z}$ 也具有保圆性即可。

扩充复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 中的圆可以用以下方程表示:

$$A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0,$$

其中常数 A, B, C, D 为实数且至少有一个不为零。设 $z = x + iy$, 则有

$$x = \frac{(z + \bar{z})}{2}, \quad y = \frac{(z - \bar{z})}{2i},$$

代入上述方程得到圆方程的复数表示形式

$$Az\bar{z} + Ez + \bar{E}\bar{z} + D = 0, \quad (3)$$

其中 $E = (B - iC)/2$ 。令 $z = 1/w$, 则得到同样形式的方程

$$A + E\bar{w} + \bar{E}w + D\bar{w}w = 0.$$

因此, 莫比乌斯变换将 $\bar{\mathbb{C}}$ 的圆映成 $\bar{\mathbb{C}}$ 中的圆。

证毕。

练习: 若 $A \neq 0$, 试给出方程 (3) 所确定的圆的圆心和半径。

提示: 以 $c \in \mathbb{C}$ 为圆心, 半径为 r 的圆满足方程

$$(w - c)(\bar{w} - \bar{c}) = r^2, \quad \text{即 } w\bar{w} - \bar{c}w - c\bar{w} + c\bar{c} - r^2 = 0.$$

比较系数可得。

在讨论保对称性之前，我们先引入所要讨论的对称性概念。

定义4.3.5 称点 z 和 z^* 是相对于圆 $\Gamma := \{|z - z_0| = R\}$ 对称的，如果

(i) 它们都在以 z_0 为顶点的同一条射线上，而且它们到 z_0 距离的乘积等于 R^2 ，即

$$\operatorname{Arg}(z^* - z_0) = \operatorname{Arg}(z - z_0) \text{ 和 } |z - z_0| |z^* - z_0| = R^2, \text{ 或者 } z^* - z_0 = \frac{R^2}{\overline{z} - \overline{z_0}};$$

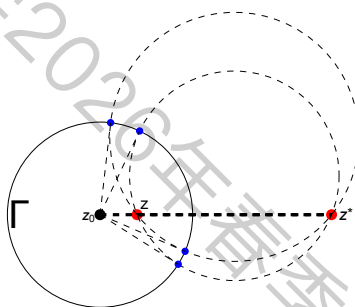
(ii) 或者等价地， $\overline{\mathbb{C}}$ 中任意通过这两点的圆都与 Γ 垂直(夹角为 $\pi/2$)。

练习: (i) 说明关于圆周对称的定义与关于直线(广义圆周)对称的定义相容；

(ii) 验证定义4.3.5中(i)和(ii)是等价的。

提示：平面几何中的圆幂定理指出，给定一个圆 Γ 以及一个点 P ，从该点引出两条割线(含切线)，分别与 Γ 相交于 A, B 和 C, D ，则 $|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD|$ ；利用这一结论进行验证。

圆对称点示意图 (z 和 z^* 关于圆 Γ 对称):



定理4.3.6 (保对称性) 设 z 和 z^* 是关于 $\overline{\mathbb{C}}$ 上的圆 Γ 对称， w 和 w^* 为它们在某一莫比乌斯变换 L 的像，则它们关于圆 $L(\Gamma)$ 对称。

证明: 由定义4.3.5-(ii)和定理4.3.4及4.3.2可得。

根据莫比乌斯变换的保圆性， $L(\Gamma)$ 也是扩充复平面上的圆。

令 γ 是 $\overline{\mathbb{C}}$ 上通过 w 和 w^* 的圆，则再利用保圆性， $L^{-1}(\gamma)$ 是 $\overline{\mathbb{C}}$ 中通过 z 和 z^* 的圆。

根据定义4.3.5-(ii)， $L^{-1}(\gamma)$ 与 Γ 正交。根据保角性， γ 与 $L(\Gamma)$ 正交。因此， w 与 w^* 是关于圆 $L(\Gamma)$ 对称的。

证毕。

4.4 圆盘间的莫比乌斯变换

尽管莫比乌斯变换 $L: z \mapsto w(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ ， $ad - bc \neq 0$ ，中有四个复参数，实际上它只依赖于三个参数，因为分子分母同时乘上一个非零系数得到的还是同一个变换。在这一观察下，我们其实可以要求 $ad - bc = 1$ (或者其它任意的非零复

数)。特别地，通过给定三个点的值的方式可以唯一确定一个莫比乌斯变换。

定理4.4.1 给定两个点集 $\{h, f, g\}, \{H, F, G\} \subset \mathbb{C}$ ，存在唯一的莫比乌斯变换 L 使得 $L(h) = H, L(f) = F, L(g) = G$ 。

证明：先证明存在性。考虑莫比乌斯变换

$$L_1: z \mapsto \frac{z-h}{z-f} \frac{g-f}{g-h} \text{ 和 } L_2: w \mapsto \frac{w-H}{w-F} \frac{G-F}{G-H}。$$

不难验证，

$$L_1(h) = L_2(H) = 0, \quad L_1(f) = L_2(F) = \infty, \quad L_1(g) = L_2(G) = 1。$$

则变换 $L = L_2^{-1} \circ L_1$ 满足条件。

下证唯一性。

设 λ 是任一莫比乌斯变换使得 $\lambda(h) = H, \lambda(f) = F, \lambda(g) = G$ 。

考虑莫比乌斯变换 $\mu = L_2 \circ \lambda \circ L_1^{-1}$ 。可验证，它保持点 $0, 1, \infty$ 不变。

由于 $\mu(\infty) = \infty$ ，所以它是整线性函数： $\mu: z \mapsto az + b$ 。

又由条件 $\mu(0) = 0, \mu(1) = 1$ ，可知 $\mu(z) = z$ 。即有 $\lambda = L_2^{-1} \circ L_1$ 。

证毕。

练习：验证上述定理对扩充复平面的点集(即两个点集中分别至多允许有一个点为 ∞)也成立。

根据定理4.3.4，扩充复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 上任意圆都被莫比乌斯变换映成 $\bar{\mathbb{C}}$ 上的圆；而定理5.1.1则告诉我们，如果给定两个 $\bar{\mathbb{C}}$ 上的圆，我们可以显式构造出将它们对应起来的莫比乌斯变换(怎么构造？可以参考例4.4.4-4.4.7)。

定义4.4.2 称扩充复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 上的两个区域为分式线性同构的，如果存在莫比乌斯变换将一个映成另外一个；对应的莫比乌斯变换称为此两个区域间的分式线性同构(映射)；把区域映成自身的莫比乌斯变换称为分式线性自同构(映射)。

称一个区域为圆盘如果它的边界是圆。利用莫比乌斯变换的映射性质可得：

定理4.4.3 扩充复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 上任意两个圆盘都是分式线性同构的。

证明：留作思考。

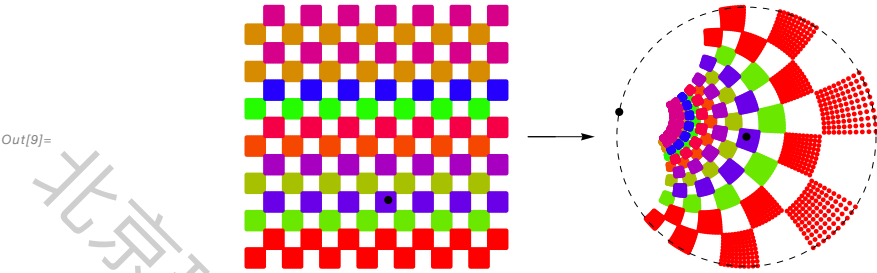
作为本节的结尾，我们给出几个分式线性同构的例子。

例4.4.4 从上半平面 $\{\operatorname{Im} z > 0\}$ 到单位圆盘 $\{|z| < 1\}$ 的分式线性同构都具有形式

$$w(z) = e^{i\theta} \frac{z-a}{z-\bar{a}},$$

其中 $a \in \{\operatorname{Im} z > 0\}$, θ 为实数。

上半平面到单位圆盘的分式线性同构的演示图:



证明: 假设 $w(z)$ 是从上半平面到单位圆盘的分式线性同构, 令 $a = w^{-1}(0)$ 。由于圆心关于圆周的对称点为 ∞ , 根据莫比乌斯变换的保对称性, 点 a 关于实轴的对称点 $\bar{a}$ 在映射 w 下的像必须为 ∞ , 因此 w 具有形式 $w(z) = A \frac{z-a}{z-\bar{a}}$ 。又因为 ∞ 的像必须在单位圆周上, 所以 $A = e^{i\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$ 。证毕。

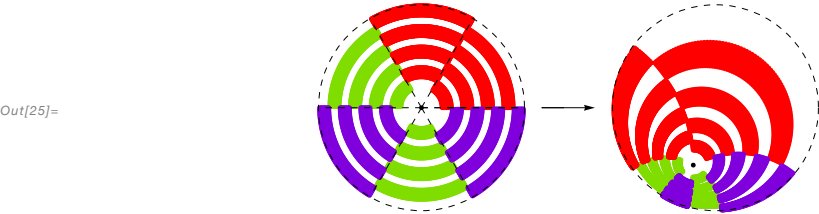
例4.4.5 单位圆盘 $\{|z| < 1\}$ 的分式线性自同构都具有形式

$$w(z) = e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\bar{a}z},$$

其中 $a \in \{|z| < 1\}$, θ 为实数。

证明: 假设 $w(z)$ 是从单位圆盘到单位圆盘的分式线性同构, 令 $a = w^{-1}(0)$ 。由于圆心关于圆周的对称点为 ∞ , 根据莫比乌斯变换的保对称性, 点 a 关于单位圆周对称的点在映射 w 下的像必须为 ∞ , 而根据定义4.3.5, 该点为 $\frac{1}{\bar{a}}$ 。因此, $w(z) = A \frac{z-a}{z-\frac{1}{\bar{a}}} = -A \bar{a} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$ 。再根据单位圆周必须被映成单位圆周的限制可得 $|A \bar{a}| = 1$ 。证毕。

单位圆到单位圆盘的分式线性同构的演示图:



例4.4.6 上半平面 $\{\operatorname{Im} z > 0\}$ 的分式线性自同构都具有形式

$$w(z) = \frac{az+b}{cz+d},$$

其中 a, b, c, d 都为实数, 且 $ad - bc > 0$ 。

证明: 莫比乌斯变换 $w_0(z) := \frac{z-i}{z+i}$ 将上半平面映成单位圆。则上半平面到自身的分式线性同构都具有形式 $w(z) = w_0^{-1} \circ \lambda \circ w_0$, 其中 λ 是单位圆盘到自身的分式线性同构。直接计算即可。具体**留作练习!**

我们可以利用Mathematica辅助验证。

```
In[37]:= w0[z_]:= (z-i)/(z+i); λ[z_]:= e^(i θ) (z-r e^(i b))/(1-z r e^(-i b)); w0-1[z_]:= (i+i z)/(1-z); (*w0-1*)
In[39]:= (*复合*)w0-1[λ[w0[Z]]] // FullSimplify
Out[39]= (-r Z Cos[b + θ/2] + Z Cos[θ/2] + r Sin[b + θ/2] + Sin[θ/2]) / (r Cos[b + θ/2] + Cos[θ/2] + r Z Sin[b + θ/2] - Z Sin[θ/2])
In[36]:= Det[( -r Cos[b + θ/2] + Cos[θ/2]   r Sin[b + θ/2] + Sin[θ/2]
  r Sin[b + θ/2] - Sin[θ/2]   r Cos[b + θ/2] + Cos[θ/2] )] // Simplify
Out[36]= 1-r^2
```

4.5 习题

1、证明: 任意一个莫比乌斯变换 λ 在扩充复平面上至少有一个不动点, 即至少存在一个 $z_0 \in \bar{\mathbb{C}}$ 使得 $\lambda(z_0) = z_0$; 若它有三个不动点, 那么它只能是恒同映射。

2、描述以1为圆心, 2为半径的圆盘 $B(1, 2)$ 在下述莫比乌斯变换下的像:

(i) $z \rightarrow -2iz + 1$; (ii) $z \rightarrow \frac{2iz}{z+3}$; (iii) $z \rightarrow \frac{z+1}{z-2}$ 。

3、描述半平面 $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z < 1\}$ 在下述莫比乌斯变换下的像:

(i) $z \rightarrow (1+i)z + 1$; (ii) $z \rightarrow \frac{z}{z-2}$; (iii) $z \rightarrow 4\frac{z}{z+1}$ 。

4、给定复平面上四个不同的有序点 z_1, z_2, z_3, z_4 , 称比值 $\frac{z_1-z_3}{z_1-z_4} : \frac{z_2-z_3}{z_2-z_4}$ 为这四点的交比。证明:

(i) 交比在莫比乌斯变换下是不变的; (ii) 四点共圆或共线当且仅当交比为实数。

5、令函数 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 定义为 $f(z) = z^2 - 2z + 2$ 。

(i) 找出所有 $w \in \mathbb{C}$ 使得 $f'(w) = 0$;

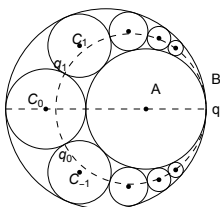
(ii) 证明函数 f 在(i)中的 w 点的任意邻域上都不可能是单叶的;

(iii) 证明函数 f 在(i)中的 w 点处不可能具有保角性。

6、令函数 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 定义为 $f(z) = |z|z$ 。证明: $f'(0) = 0$ 且 f 在0处具有保角性。

7、令圆 A 包含于圆 B 内, 且与圆 B 相切于 q 点。令 $C_n, n \in \mathbb{Z}$, 为包含与圆 B 内与圆 A 和圆 B 同时相切的一族圆周, 而且任意 $n \in \mathbb{Z}$, C_n 与 C_{n+1} 相切于 q_n 且所围成的内

部区域不交(如下图)。证明：点集 $\{q_n, n \in \mathbb{Z}\}$ 共圆且有唯一的极限点 q 。



Out[4]=

8、寻找满足 $\lambda(i) = 0$, $\lambda(\infty) = 1$, $\lambda(-i) = \infty$ 的莫比乌斯变换。

9、令 $a \in \mathbb{B} = \{|z| < 1\}$ 。寻找所有满足 $\lambda(a) = a$ 的 $\mathbb{B}$ 到自身的分式线性自同构。

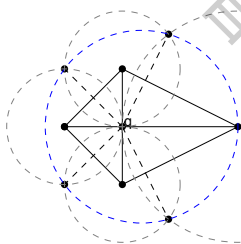
10、给出从下半平面 $\{\operatorname{Im} z < 0\}$ 到圆盘 $\{|z - 3 + i| < 4\}$ 的分式线性同构。

11、圆的半径等于其曲率的倒数。令 $\lambda(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, $ad - bc = 1$ 。证明： λ 将实轴映成了曲率为 $|2c^2 \operatorname{Im}(\frac{d}{c})|$ 的圆。

12、令 $M = \left\{ \frac{az+b}{cz+d} : ad - bc = 1, a, b, c, d \in \mathbb{Z} \right\}$ 。证明： M 在函数复合运算下组成一个群。

注：这个群实际上是模群(Modular Group)的一个例子，通常记作 $\operatorname{PSL}(2, \mathbb{Z})$ ，即行列式为1的 2×2 整数矩阵的投影线性群；此类群在现代数学中有极其广泛的应用，我们这里只提及而不作进一步讨论。

13、令四边形对角线垂直相交与 q 点。证明： q 点分别关于四条边对称所得到的四个对称点共圆(如下图)。



Out[34]=

14、考虑莫比乌斯变换 $w(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ 和矩阵 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 。证明：向量 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$ 是 M 的特征向量当且仅当 $\zeta = \frac{z_1}{z_2}$ 是 w 的不动点，其中若 $z_2 = 0$ ，则 $\zeta = \infty$ 。

15、给定以 $q \in \mathbb{C}$ 为圆心的，半径为 $R > 0$ 的圆 Γ 。映射 $\lambda: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 将 $\mathbb{C}$ 上的任意点映到该点关于圆 Γ 的对称点。

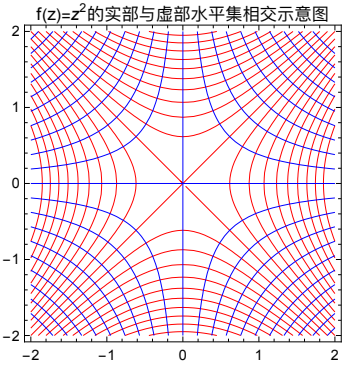
(i) 给出 λ 的表达式；

(ii) 证明： λ 将扩充复平面上的圆映成扩充复平面上的圆；

(iii) 对于任意 $a, b \in \mathbb{C} \setminus \{q\}$ ，证明： $|\lambda(a) - \lambda(b)| = \frac{R^2 |a-b|}{|q-a| |q-b|}$ ；

(iv) 利用(ii)的结论和 λ 的映射性质证明经典的托勒密定理：圆内接四边形的对角线长度的乘积等于两组对边长度乘积之和。

16、令 $f = u(z) + i v(z)$ 在 $z_0 \in \mathbb{C}$ 处为全纯的，且 $f'(z_0) \neq 0$ 。证明：函数 u 和 v 的水平集(取值为某给定常数的点所组成的集合)在 z_0 处的夹角为 $\pi/2$ 。



Out[11]=